A QUÍMICA

DOS ALIMENTOS FUNCIONAIS



ITB MARIA SYLVIA CHALUPPE MELLO

Diretor Administrativo

Denis Monteiro de Oliveira Guimarães

Diretora Administrativa

Rosimary Rodrigues Duarte

Coordenadora Pedagógica.

Conceição Aparecida Oberleitner

Orientadora Educacional

Edna Aparecida de Almeida

Orientadora Educacional

Hilda Ferreira de Jesus

Professores do Núcleo Técnico

Cleusa Cavalcanti

Edson Izidro dos Anjos

Edison José Orsi

Gustavo Novaes Cruz

Hebert Alves Moreira

João Paulo Orlando

Mauricio Tiba

Wilson Lacerda

PROMOEN - PROJETO DE MONITORIA DO ENGENHO NOVO

Organizador

Edison José Orsi

Comissão

Edison José Orsi

Isabella Laricellotti

Monitores

Alana da Silva Gonçalves

Ester Hassan Alacoque Queiroz Lima

Isabella Batista Machado

Isabella Lancelloti

Isaque de Souza Santos

Grazielle Macedo Brito

Julia Nonata Santos

Jullya de Oliveira Silva Santos

Julia Santos Pinheiro

Keylla Santos Soares

Laura Martins Moreira de Oliveira

Lavínea Christine de Souza

Maria Fernanda Sousa Villar

Nicoly Beuclair de Carvalho Franco

Octávio Meneses Leal

Sophia de Araújo Jesus da Silva

Autores

Alana da Silva Gonçalves

Ester Hassan Alacoque Queiroz Lima

Isabella Batista Machado

Isabella Lancelloti

Isaque de Souza Santos

Grazielle Macedo Brito

Julia Nonata Santos

Jullya de Oliveira Silva Santos

Julia Santos Pinheiro

Keylla Santos Soares

Laura Martins Moreira de Oliveira

Lavínea Christine de Souza

Nicoly Beuclair de Carvalho Franco

Octávio Meneses Leal

Edison José Orsi

Sophia de Araújo Jesus da Silva

Sumário

1.Graviola

2.Folhas verdes

3.Linhça e Noz-moscada

4.Chás

5.Óleos

6.Vinhos verdes

7.Ervas

8.Frutas vermelhas

9.Maçã

10.Vegetais e frutas alaranjadas

11.Alho e cebola

12.Alimentos e frutas cítricas

13.Salmão, atum e sardinha: Fontes de proteína e Ômega-3 para uma vida saúdavel

14.Ovos

15. Beber café pode reduzir o risco de doenças cardíacas e morte precoce, diz estudo

16. Couve-flor, brócolis, repolho e rabanete

Graviola

Autora: Alana da Silva Gonçalves

Resumo

A graviola (*Annona muricata L.*) é uma fruta tropical rica em compostos bioativos, como acetogeninas, flavonoides e polifenóis, que conferem propriedades funcionais, incluindo ação antioxidante, anti-inflamatória e potencial anticancerígeno. Este artigo explora sua composição química, benefícios à saúde, quantidade diária recomendada, contraindicações e possíveis efeitos colaterais, visando esclarecer seu papel como alimento funcional.

Introdução

A graviola, também conhecida como soursop ou guanábana, é uma fruta originária das Américas Central e do Sul, amplamente consumida devido ao seu sabor agradável e propriedades medicinais . Seu uso na medicina popular e na alimentação funcional tem ganhado destaque devido à presença de compostos químicos com efeitos benéficos à saúde. Este artigo aborda sua composição química, dosagem segura, benefícios e riscos associados ao consumo.

Componentes Químicos da Graviola

A graviola contém uma variedade de compostos bioativos, distribuídos em sua polpa, folhas, sementes e casca:

- **Acetogeninas:** Compostos com potencial efeito citotóxico, estudados por sua ação contra células cancerígenas.
- **Flavonoides (ex.: quercetina):** Atuam como antioxidantes, combatendo radicais livres e reduzindo inflamações.
- **Polifenóis:** Presentes principalmente na casca, com alta atividade antioxidante.
- **Vitamina C:** Fortalece o sistema imunológico e auxilia na síntese de colágeno.
- **Fibras:** Promovem saúde intestinal e controle glicêmico.
- **Potássio:** Auxilia no controle da pressão arterial.

Estudos demonstram que a casca da graviola, muitas vezes descartada, possui maior concentração de polifenóis e fibras do que a polpa, sugerindo potencial para aproveitamento integral .

Quantidade Diária Recomendada

A graviola pode ser consumida in natura, em sucos ou chás. A recomendação geral é:

- **Fruta fresca:** ½ unidade média (cerca de 100g) por dia.
- **Chá de folhas:** Até 3 xícaras diárias, preparadas com 10g de folhas secas por litro de água.

O consumo excessivo deve ser evitado devido ao risco de efeitos neurotóxicos, como sintomas similares ao Parkinson em estudos com animais .

Benefícios à Saúde

A graviola apresenta múltiplos efeitos benéficos:

- **Ação Antioxidante e Anti-inflamatória:**

Seus polifenóis e flavonoides reduzem danos celulares e inflamações, auxiliando no alívio de artrite e gastrite.

- **Controle Glicêmico e Diabetes:**

As fibras retardam a absorção de açúcar, enquanto antioxidantes protegem as células pancreáticas, reduzindo risco de resistência à insulina.

- **Saúde Cardiovascular:**

O potássio regula a pressão arterial, e as fibras solúveis reduzem o colesterol LDL.

- **Potencial Anticancerígeno:**

Estudos in vitro indicam que acetogeninas podem inibir células tumorais, mas ainda faltam evidências em humanos.

- **Digestão e Imunidade:**

As fibras melhoram o trânsito intestinal, e a vitamina C fortalece a imunidade.

Contraindicações e Efeitos Colaterais

Apesar dos benefícios, o consumo requer cautela em:

- **Gestantes e lactantes:** Não há estudos conclusivos sobre segurança .
- Pessoas com Parkinson ou hipotensão: Pode piorar sintomas neurológicos e reduzir ainda mais a pressão.
- **Pacientes renais:** O excesso de potássio pode causar arritmias em quem tem insuficiência renal.
- **Interações medicamentosas:** Pode potencializar efeitos de anti-hipertensivos e antidepressivos.

Efeitos colaterais relatados em estudos com animais incluem neurotoxicidade e sintomas parkinsonianos com uso prolongado.

Conclusão

A graviola é um alimento funcional valioso, rico em compostos bioativos com efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e cardioprotetores. No entanto, seu consumo deve ser moderado e evitado por grupos de risco. Pesquisas futuras são necessárias para validar seu potencial anticancerígeno e estabelecer diretrizes seguras de uso.

Folhas verdes

Autora: Ester Hassan Alacoque Queiroz Lima

Esperança ingerível

Apesar de pouco apetitosas na maioria das opiniões, as folhas verdes têm um papel crucial na dieta humana, não só pela ingestão extremamente necessária mas também pelo cultivo visceral para a subsistência da espécie. A seguir vamos contemplar alguns dos diversos benefícios da valorização destes vegetais.

Fonte visceral de vitaminas:

As folhas verdes costumam ser ricas fontes de vitamina K, extremamente necessária para a coagulação sanguínea, auxiliando o sangue no processo de solidificação e evitando hemorragias. A vitamina K também se faz presente quando o assunto é saúde dos ossos, pois auxilia o cálcio a se fixar nos mesmos, evitando doenças como a osteoporose.

Entre as vitaminas presentes, a vitamina A se apresenta em forma de betacaroteno, um pigmento natural também responsável pelo coloração verde-escuro. Classificado como um "precursor de vitamina A" quando consumido é convertido em retinol (vitamina A) conforme a necessidade corporal. A presença de vitamina A promove a saúde da visão, pele, cabelo e unhas. Como também fortalece o sistema imunológico e atua como forte antioxidante.

A vitamina C também como componente demonstra grande funcionalidade no fortalecimento da imunidade ,aumentando a produção de glóbulos brancos e na saúde da pele, participando da produção de colágeno. E ainda contribui para a absorção de ferro, outro mineral encontrado nas folhas verdes.

Vitaminas do complexo B (especialmente o folato ou B9) : Fundamental para a formação e renovação celular a ingestão adequada, principalmente durante a gravidez previne defeitos no tubo neural do feto.

Já a presença de minerais protagoniza:

- No caso do ferro, as folhas verdes mais escuras como o espinafre e a couve são excelentes fontes de ferro, um mineral essencial para a síntese de hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio pelo corpo, a sua ausência pode causar anemia.
- O cálcio se une com a vitamina K no propósito de manter ossos e dentes fortes e saudáveis, desempenhando um papel importante também na contração muscular e função nervosa.
- O Magnésio desempenha dentre diversas ações o controle da pressão arterial e a permanência do ritmo cardíaco regular, afetando positivamente os sistemas muscular e nervoso.

Devido ao seu fácil cultivo, as folhas verdes se fazem uma opção nutricional extremamente viável para comunidades menos favorecidas, sendo muito presentes em hortas comunitárias e até mesmo domésticas. Sua grande adaptação a diferentes climas ressalta um grande ponto positivo para nossa subsistência como espécie daqui a uns anos. Além de diminuir drasticamente a dependência em grandes cadeias de abastecimento, de fato as folhas verdes provam sua eficácia como pequenos pedaços de esperança comestível .

Em um mundo onde nutrição e sustentabilidade são pilares extremamente ameaçados apesar de altamente básicos, as folhas verdes passam de apenas um alimento para um possível pilar visando um futuro mais saudável e autosuficiente.

Linhaça e Noz-moscada

Autora: Isabella Batista Machado

INTRODUÇÃO

A linhaça e a noz-moscada são dois ingredientes naturais amplamente utilizados tanto na culinária quanto na medicina tradicional, devido às suas propriedades nutricionais e terapêuticas. A linhaça é uma semente comestível do linho, conhecida por seus múltiplos benefícios à saúde devido à sua riqueza em fibras, ômega 3 e lignanas; que contribuem para a saúde cardiovascular, digestiva e hormonal.
Já a noz-moscada, proveniente da semente do fruto da árvore Myristica fragrans, é uma especiaria aromática que possui compostos bioativos com potencial anti-inflamatório, antioxidante e digestivo.





PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS A SAÚDE

LINHAÇA:
•Rica em fibras que auxiliam na regulação do intestino, promovem a saciedade e pode controlar o nível de açúcar no sangue e o colesterol.

•Rica em lignanas, que são compostos vegetais com atividade estrogênica fraca, alivia os sintomas de menopausa e possui potencial anticancerígeno.

•Devido ao alto teor de fibras e capacidade de promover saciedade, a linhaça pode auxiliar na perda de peso e no controle do apetite.

•Pode reduzir o risco de câncer, estudos mostram que a linhaça pode ter efeitos protetores contra certos tipos de câncer, como o de mama e próstata.

NOZ-MOSCADA:
•A noz moscada pode ajudar a melhorar a concentração, reduzir o estresse e a fadiga mental; funcionando como um estimulante cerebral.
•Pode aliviar problemas como diarreia, constipação, gases e dores no estômago.
•Ajuda a combater bactérias na boca, contribuindo para saúde bucal e bom hálito.
•Estudos indicam que a noz-moscada pode ajudar a aumentar a circulação sanguínea e melhorar a saúde cardiovascular.
•Relaxa e melhora a qualidade do sono.
•Pode ter efeitos anti-inflamatório e antioxidante, auxiliando na proteção contra danos celulares.
•A noz-moscada pode ter efeitos positivos no controle da pressão arterial, cólicas menstruais e até no humor.

.

Tabela Nutricional

EX. 1 colher de sopa de Linhaça

Calorias (valor energético)	52.00 kcal	2.60%
Carboidratos líquidos	0.00 g	-
Carboidratos	2.80 g	0.93%
Proteínas	2.00 g	0.67%
Gorduras totais	4.00 g	7.27%
Gorduras saturadas	0.42 g	1.91%
Fibra alimentar	2.80 g	11.20%
Sódio	3.40 g	0.14%

EX. 1 unidade de noz-moscada

Calorias (valor energético)	27.36 kcal	1.37 %
Carboidratos líquidos	1.43 g	-
Carboidratos	2.46 g	0.82%
Proteínas	0.29 g	0.10%
Gorduras totais	1.81 g	3.29%
Gorduras saturadas	1.29 g	5.86%
Fibra alimentar	1.04 g	4.16%
Sódio	0,81 g	0.03%

COMPONENTE ATIVO

Da linhaça: Ácido Alfa-Linolênico (ALA) desempenha um papel importante na saúde cardiovascular e cerebral. Lignanas podem ajudar na proteção contra certos tipos de câncer, como o de mama e próstata e também tem efeitos positivo na saúde óssea. E as fibras solúveis que ajudam a regular o intestino e reduzir o colesterol.
Da noz-moscada: O principal componente ativo é a Miristicina, um óleo essencial que também contém outros componentes como eugenol, elemicina e safrol. Esses componentes que são responsáveis pelas propriedades da noz-moscada, como no efeito do sistema nervoso central, antioxidante e antimicrobianas.

QUANTIDADE RECOMENDADA

Linhaça: A quantidade recomendada de linhaça por dia é de 1 a 2 colheres de sopa (10 a 20 gramas). É importante que a linhaça seja moída ou triturada para melhor aproveitamento de seus nutrientes.
Noz-moscada: A quantidade recomendada de noz-moscada na culinária é geralmente uma pitada ou uma pequena quantidade para realçar o sabor, mas não deve ultrapassar o equivalente a 2 colheres de chá, para adultos.

EFEITOS COLATERAIS E CONTRAINDICAÇÕES

A linhaça, tanto em sementes quanto em óleo, pode causar efeitos colaterais em algumas pessoas, principalmente quando consumida em excesso ou por indivíduos com certas condições de saúde. Os efeitos colaterais mais comuns incluem gases, inchaço, dor de estômago e diarreia. Em casos mais raros, podem ocorrer reações alérgicas, como coceira, erupções cutâneas, dificuldade para respirar e - em casos graves - anafilaxia. Além disso, a linhaça pode interagir com certos medicamentos, como anticoagulantes e medicamentos para diabetes, aumentando o risco de sangramento ou hipoglicemia.
Já a noz-moscada, tem efeitos colaterais quando grandes quantidades são ingeridas, vários efeitos tóxicos, incluindo taquicardia, náusea, vômito, agitação e alucinações. Esses efeitos foram atribuídos à miristicina, o ingrediente que contribui para a maior parte do óleo volátil da noz-moscada.

CONCLUSÃO

Linhaça e noz-moscada, embora distintas em sabor e uso, compartilham o potencial de promover saúde de forma natural. A linhaça, rica em fibras e compostos bioativos, favorece o equilíbrio intestinal, cardiovascular e hormonal. Já a noz-moscada, com seu aroma marcante, oferece benefícios ao sistema nervoso, digestivo e imunológico.
Entretanto, seus efeitos positivos só se manifestam com o uso consciente. Em excesso, especialmente no caso da noz-moscada, podem surgir reações adversas importantes.
Com moderação e conhecimento, esses alimentos revelam-se poderosas ferramentas da natureza na busca por bem-estar e qualidade de vida.

Chás

Autora: Isabella Lancelloti

A química dos alimentos funcionais tem se destacado como uma área de crescente interesse científico e clínico, especialmente quando se trata do consumo de bebidas tradicionalmente associadas a benefícios à saúde, como o chá. O chá, em suas diversas variedades — verde, preto, branco, oolong, entre outras — é uma infusão obtida das folhas da planta Camellia sinensis e contém compostos bioativos que atuam positivamente no organismo humano. Esses compostos são responsáveis pelas propriedades funcionais atribuídas à bebida, indo além de seu valor nutricional básico e contribuindo para a promoção da saúde e a prevenção de doenças.

O principal componente ativo presente no chá é a catequina, especialmente o epigalocatequina galato (EGCG), um potente antioxidante pertencente à classe dos polifenóis. No chá verde, por exemplo, as catequinas representam cerca de 30% do peso seco das folhas. Dentre as catequinas, o EGCG é o mais abundante e também o mais estudado, devido à sua capacidade de neutralizar radicais livres e modular vias celulares relacionadas a processos inflamatórios, carcinogênese e metabolismo lipídico. Além das catequinas, o chá também contém teanina, cafeína e flavonoides diversos, que contribuem para seus efeitos estimulantes, ansiolíticos e protetores cardiovasculares.

A quantidade recomendada de chá para a obtenção dos benefícios à saúde pode variar conforme a variedade e concentração dos compostos bioativos. No entanto, estudos clínicos e epidemiológicos sugerem que o consumo diário de 3 a 5 xícaras de chá verde — o que equivale a aproximadamente 240 a 320 mg de catequinas por dia — está associado a uma redução no risco de doenças cardiovasculares, certos tipos de câncer, diabetes tipo 2 e declínio cognitivo. Vale destacar que esses efeitos são mais evidentes quando o chá é consumido regularmente e sem adição excessiva de açúcar ou leite, que podem interferir na biodisponibilidade dos polifenóis.

Os benefícios atribuídos ao consumo do chá estão amplamente relacionados às suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antimutagênicas e neuroprotetoras. Diversas pesquisas apontam que os polifenóis do chá contribuem para a diminuição da oxidação de lipoproteínas de baixa densidade (LDL), inibição da proliferação celular anormal e melhora da sensibilidade à insulina. Além disso, há evidências de que o consumo regular de chá verde pode auxiliar na perda de peso e na redução do índice de massa corporal (IMC), efeitos que são potencializados pela ação sinérgica entre a cafeína e as catequinas na termogênese e na oxidação de gorduras.

Portanto, a química do chá enquanto alimento funcional evidencia sua relevância não apenas como uma bebida culturalmente valorizada, mas também como uma intervenção dietética segura e acessível para a manutenção da saúde. A compreensão dos compostos ativos presentes no chá e de suas quantidades ideais de consumo reforça a importância da pesquisa interdisciplinar entre a química dos alimentos, a nutrição e a medicina preventiva na busca por estratégias eficazes de promoção da qualidade de vida.

Óleos

Autor: Isaque de Souza Santos

RESUMO

Os óleos vegetais são os principais componentes dos alimentos funcionais com ácidos graxos essenciais, antioxidantes e vitaminas lipossolúveis. A sua fórmula química é constituída por esses compostos responsáveis pelo efeito benéfico à saúde, a saber, a diminuição do colesterol sanguíneo, além de melhorar a saúde do coração e inibirem o processo inflamatório. A compreensão da química desses óleos, como a sua origem, a estrutura molecular e as propriedades, é essencial para a alimentação saudável e para o desenvolvimento de produtos funcionais que possam promover o bem-estar e que sejam aceitos pela população.

INTRODUÇÃO

Os óleos vegetais são substâncias lipídicas que se encontram em alimentos variados e são extraídos de plantas em várias partes, como sementes, frutos e grãos. Em comparação com as gorduras de origem animal, as ricas em gorduras saturadas, os óleos vegetais são principalmente gorduras insaturadas e poli-insaturadas. Esses tipos de gorduras são saudáveis , porque colaboram na redução dos níveis baixos de colesterol ruim, o que pode prevenir doenças cardiovasculares. Além disso, os óleos vegetais também se sobressaem no alimento e na cozinha , pois são uma fonte de energia, armazenam gorduras valiosas no alimento humano. – Quais são os principais tipos de óleos vegetais e suas características nutricionais? – Qual é a composição química dos óleos vegetais? – Qual é o papel dos óleos vegetais na alimentação equilibrada? São perguntas mais comuns a serem procuradas. Além disso, os benefícios que os óleos trazem às pessoas.

OS PRINCIPAIS TIPOS de óleos vegetais: Os óleos mais importantes comercializados para fins de uso na cozinha e na indústria alimentar são os óleos de soja, canola, girassol, milho, oliva e coco.

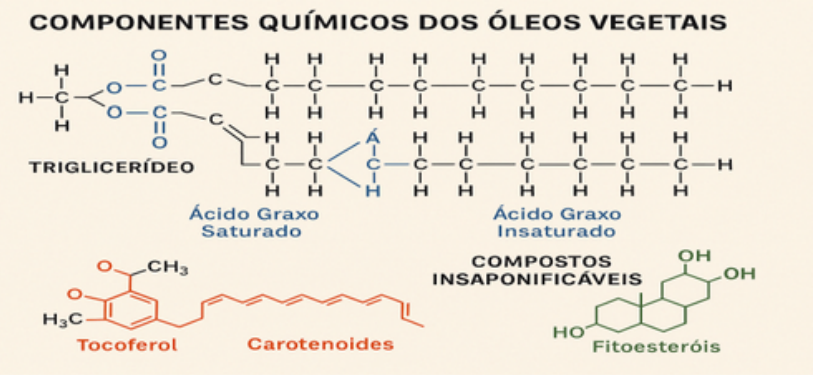
ALGUNS TIPOS E CAUSAS:

SOJA: O óleo de soja é o mais consumido do mundo – rico em ácidos graxos poli-insaturados incluindo ômega-6 (ácido linoleico). além de ser uma boa fonte de vitamina E. CANOLA: É extraído da planta " Brassica Napus" - cultivada no Canadá. Considerado um dos mais saudáveis tendo uma alta concentração de ácido oleico (ômega-9), é rico em gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas.
GIRASSOL: Rico em ácidos graxos poli-insaturados, especialmente ômega-6, e também em vitamina E. Seu uso em frituras deve ser moderado, pois o excesso de ômega-6 sem o equilíbrio com ômega-3 pode promover inflamações.
MILHO: Contém alta quantidade de ômega-6, rico em ácidos graxos essenciais - ácido linoleico. Além de fitoesteróis que auxiliam na redução de absorção de colesterol. Muitas vezes com o sabor neutralizado, é bastante utilizado em preparações industriais e caseiras. Recomendado para refogar, assar ou até fritar.
OLIVA: tendo presença de ácido oleico (monoinsaturado). Sendo rico também na dieta mediterrânea, pois o azeite de oliva oferece vários benefícios à saúde como, aumento na saúde cardiovascular e também contribui para a longevidade. Muito nutritivo e muito utilizado no preparo das saladas.

COCO: predominantemente composto por gorduras saturadas, principalmente ácido láurico, que contém atividades antimicrobianas.

COMPONENTES QUíMICOS:

A maior parte dos compostos químicos encontrados nos óleos vegetais são os triglicerídeos, (Representando cerca de 95% ou mais da sua composição), formados por uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácidos graxos.



De maneira geral os óleos vegetais são compostos por triglicerídeos e ácidos graxos com a união de glicerol. Sendo o papel crucial promover fontes de energia e nutrientes essenciais.

QUANTIDADE DIÁRIA

Alguns óleos vegetais apresentam elevado teor de gorduras saturadas, como o óleo de coco, cuja composição contém aproximadamente 82% a 85% desse tipo de lipídio. A ingestão excessiva pode elevar os níveis séricos de lipoproteína de baixa densidade (LDL-colesterol), associada ao aumento do risco de doenças cardiovasculares. As diretrizes internacionais recomendam que a ingestão diária de óleos não ultrapasse 1 a 2 colheres de sopa (15–30 mL), considerando todo o óleo presente na alimentação, tanto no preparo quanto no consumo direto.

BENEFÍCIOS

Os óleos vegetais contêm antioxidantes que auxiliam no combate a diversas doenças, como certos tipos de câncer, além de promover a saúde cardiovascular. Também apresentam efeitos anti-inflamatórios que favorecem a cicatrização da pele e contribuem para a hidratação, tanto interna (organismo) quanto externa (pele). Além disso, auxiliam na absorção de vitaminas lipossolúveis, como A, D, E e K.

CONTRA INDICAÇÕES/POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS

O **consumo excessivo,** pode levar ao ganho de peso e obesidade devido ao alto valor calórico (9 kcal/g). **Desequilíbrio entre ômega-6 e ômega-3,** alguns óleos (soja, milho, girassol) são ricos em ômega-6. Em excesso, e sem um consumo adequado de ômega-3, podem aumentar processos inflamatórios. **Óleos hidrogenados e gorduras trans**, óleos parcialmente hidrogenados contêm gorduras trans, que são prejudiciais à saúde, aumentando risco de doenças cardíacas. **Reações alérgicas:** Pessoas com alergia a determinados vegetais (como soja, amendoim) devem evitar óleos derivados dessas fontes. **Problemas gastrointestinais**, consumo excessivo pode causar desconforto, diarreia ou indigestão em algumas pessoas. E por fim, **uso em frituras,** reutilização de óleo para fritura pode gerar compostos tóxicos que prejudicam a saúde.

CONCLUSÃO

Os óleos vegetais são fontes valiosas de ácidos graxos essenciais, antioxidantes e vitaminas que o nosso corpo precisa para funcionar bem. Eles ajudam a proteger o coração, prevenir doenças crônicas e manter a pele saudável. Mas, mesmo com todos esses benefícios, é importante consumir esses óleos com moderação e escolher os tipos certos, porque o excesso pode aumentar o colesterol ruim e causar inflamações no corpo. Conhecer bem a composição e os cuidados necessários no uso desses óleos é fundamental para a nossa saúde e para que possamos aproveitar tudo o que eles têm a oferecer.

Vinhos verdes

Autora: Grazielle Macedo Brito

O que são vinhos verdes? (sustentáveis, naturais ou orgânicos)

Vinhos verdes são vinhos que priorizam a sustentabilidade e a produção natural, buscando reduzir os impactos negativos à saúde humana e ao meio ambiente. Eles valorizam práticas agrícolas e produtivas que respeitam o equilíbrio ecológico, promovendo um consumo consciente.

Origem

O conceito de vinho sustentável não possui um criador único, mas surgiu como um movimento global em direção à produção de vinhos com menor impacto ambiental e maior responsabilidade social e econômica. A região dos Vinhos Verdes, em Portugal, é reconhecida pela produção desse tipo de vinho, cuja prática sustentável vem se fortalecendo nas últimas décadas.

Tipos de vinho verdes

Existem diferentes tipos de vinho verde, incluindo versões branca, rosé e tinta. Apesar das variações, todos compartilham características marcantes como leveza e frescor.

Características principais:

- **Acidez:** Conhecido por sua acidez vibrante, o vinho verde proporciona uma sensação refrescante e leve.
- **Aromas:** Apresenta aromas florais e frutados, como maçã verde, frutas cítricas e flores, que variam conforme a uva e o produtor.
- **Leveza e frescor:** Possui baixo teor alcoólico, sendo ideal para acompanhar pratos leves e para consumo em temperaturas amenas.

Benefícios dos vinhos verdes sustentáveis.

- **Qualidade do vinho:** Práticas sustentáveis favorecem a qualidade das uvas e do vinho final.
- **Saúde ambiental:** Reduz o uso de produtos químicos, protegendo solo, água e biodiversidade.
- **Sustentabilidade a longo prazo:** Preserva os recursos naturais para as próximas gerações.
- **Bem-estar social:** Apoia condições de trabalho justas e comunidades locais.

Práticas sustentáveis na produção.

As vinícolas que produzem vinhos verdes sustentáveis costumam utilizar técnicas que minimizam o impacto ambiental e promovem a sustentabilidade, tais como:

- Agricultura orgânica e biodinâmica, evitando pesticidas e fertilizantes sintéticos, promovendo a saúde do solo e a biodiversidade.
- Uso eficiente da água, com sistemas de irrigação por gotejamento e coleta de água da chuva.
- Energia renovável, como painéis solares, para reduzir a pegada de carbono.
- Redução de resíduos, reciclando materiais e utilizando embalagens sustentáveis.
- Vinificação natural, minimizando o uso de aditivos químicos e usando leveduras naturais.

• Transporte sustentável, preferindo o transporte marítimo para diminuir emissões de carbono.
• Busca por certificações como orgânica, biodinâmica, Fairtrade ou de sustentabilidade, que atestam padrões rigorosos.

Características que definem um vinho verde sustentável.

• **Viticultura sustentável:** práticas agrícolas que preservam o meio ambiente, como o uso de fertilizantes orgânicos e manejo sustentável do solo e da água.
• **Redução do impacto ambiental:** minimização do uso de produtos químicos, economia de água e energia, gestão adequada dos resíduos.
• **Responsabilidade social:** práticas justas de trabalho e apoio às comunidades locais.
• **Preservação da biodiversidade no vinhedo,** ajudando no controle natural de pragas e doenças.

Certificações específicas.

Embora não exista uma certificação exclusiva para "vinho verde sustentável", algumas certificações, como vinho biológico ou orgânico, indicam práticas sustentáveis. A região dos Vinhos Verdes possui forte compromisso ambiental, e muitos produtores adotam práticas que vão além das certificações oficiais.

Situação em outros países.

A produção e o consumo de vinhos orgânicos e sustentáveis crescem globalmente, com destaque para países europeus e os Estados Unidos. A Alemanha lidera o consumo mundial de vinhos orgânicos, seguida por França, Reino Unido, Suécia e Áustria. Nos EUA, o consumo é significativo, embora o país não lidere o consumo per capita. A Argentina também tem apresentado crescimento expressivo na produção de vinhos orgânicos certificados.

Temos pioneiros no Brasil?

Sim, o Brasil conta com pioneiros na produção e divulgação dos vinhos verdes. A marca portuguesa Casal Garcia, por exemplo, é bastante conhecida e ajudou a popularizar o vinho verde no país, especialmente na década de 1970. Além disso, o registro da denominação de origem dos Vinhos Verdes no Brasil reforça a importância e reconhecimento do produto no mercado nacional.

Faixa de preço dos vinhos orgânicos, certificados.

• **Econômicos (R$ 25 a R$ 60):** Indicados para consumo diário e para quem está começando a explorar vinhos orgânicos.
• **Intermediários (R$ 60 a R$ 120):** Apresentam boa relação custo-benefício, com opções de vinícolas renomadas.
• **Premium (acima de R$ 120):** Destinados a ocasiões especiais e apreciadores mais exigentes.

Ervas

Autora: Julia Nonata Santos

Ervas ou plantas herbáceas fazem parte de duas categorias: as de pequeno porte, possuem o caule maleável/macio, e tendem a apresentar lenhina e, em sua maioria, secam depois de frutificar. A segunda categoria, é composta por plantas cujo caule não sofre crescimento secundário ao longo do desenvolvimento.

As ervas são muito utilizadas na medicina alternativa por suas propriedades terapêuticas, mas também são amplamente difundidas na culinária. Elas já eram usadas como alimento desde o Egito Antigo, onde realçavam o sabor dos alimentos, serviam como conservantes naturais e muitas vezes eram associadas ao "elixir da vida eterna". As ervas mais comuns naquele período eram o hibisco, cominho, hortelã, coentro, entre outras. Muitas delas eram consideradas iguarias raras e de alto custo, acessíveis apenas às camadas mais abastadas da sociedade.

No século XV, essas especiarias se tornaram cada vez mais valiosas, sendo o principal motivo das grandes expedições marítimas. O comércio de ervas estava nas mãos da Dinastia Mameluca (uma dinastia muçulmana que dominava parte da Arábia e todo o Mar Vermelho), sendo responsável por intermediar as especiarias vindas da Índia e parte da África para a Europa. No início dos anos 1400, durante as grandes navegações, a Coroa Portuguesa passou a dominar as rotas de comércio de ervas, até que, em meados de 1600, os holandeses assumiram o controle desse ramo.

Por sua história, é possível notar a importância que as ervas tiveram e ainda têm na contemporaneidade. Elas mantêm um papel essencial na alimentação e no preparo gastronômico. As misturas e combinações de ervas secas ou in natura podem trazer novos sabores, cores e aromas para os pratos, agradando ao paladar de quem as consome.

No entanto, as ervas não servem apenas para realçar o sabor dos alimentos. Muitas delas possuem propriedades benéficas ao corpo humano, como ação antioxidante, anti-inflamatória, digestiva, diurética, antimicrobiana, cicatrizante, antiespasmódica, calmante, reguladora de ciclos menstruais, expectorante, analgésica, antifúngica, protetora do fígado, entre outras.

Essas propriedades se devem às suas estruturas químicas diversas, como:

- **Óleos essenciais:** com propriedades aromáticas e efeitos anti-inflamatórios, antibacterianos e antifúngicos.
- **Flavonoides:** antioxidantes que protegem as células contra danos e ajudam a prevenir doenças crônicas.
- **Alcaloides:** compostos nitrogenados que podem ter efeitos estimulantes ou sedativos.

Elas atuam no corpo humano de várias maneiras, como estimulando a produção de enzimas, interagindo com receptores celulares e/ou ativando neurotransmissores que influenciam diretamente o cérebro. A ingestão dessas ervas auxilia o bom funcionamento do organismo e torna a comida mais saborosa. Contudo, seu uso deve ser feito com cautela, especialmente na medicina alternativa, pois algumas ervas podem interferir no efeito de medicamentos, causando efeitos colaterais.

Por exemplo, a **erva-de-são-joão** pode interagir com antidepressivos e outros medicamentos controlados, como a paroxetina, causando intoxicação, sedação e depressão do sistema nervoso central, conforme alerta o COFEN. Já ervas fortes como a **hortelã,** ou aquelas ricas em taninos, se usadas em excesso, podem agravar quadros de gastrite, causando desconforto estomacal e azia.

Em suma, as ervas são grandes aliadas nos sabores, texturas, aromas, propriedades terapêuticas e experiências gastronômicas. Cada tempero carrega uma história e uma cultura. Foram responsáveis por impulsionar explorações e transformações históricas. Se usadas corretamente, serão sempre aliadas à saúde e à boa alimentação.

Dicas de utilização das ervas mais comuns

- **Hortelã:** adiciona sabor, odor e frescor. Combina com saladas, peixes, abacaxi, cana-de-açúcar, molhos, chocolate e coquetéis - como o mojito. Ajuda na digestão, alivia gases, cólicas, náuseas e auxilia no hálito. Tem propriedades analgésicas. **Contraindicação:** pessoas com problemas gastrointestinais devem evitar seu consumo.
- **Alecrim:** usado em carnes, legumes, sopas e molhos, tanto fresco quanto seco. Tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, digestivas, diuréticas e antimicrobianas. Seus compostos ativos, como cineol, cânfora e ácido rosmarínico; afetam os sistemas nervoso, circulatório e digestivo. **Contraindicação:** grávidas, lactantes, pessoas com hipertensão, epilepsia, problemas renais ou que usam medicamentos como anticoagulantes, diuréticos e remédios para pressão arterial.
- **Tomilho:** pode ser usado fresco ou seco. Combina com saladas, carnes, compotas e legumes. Deve-se retirar os talos, pois têm sabor amargo. Possui propriedades antifúngicas, antissépticas, antivirais e expectorantes. Pode auxiliar no sono e na redução da ansiedade. **Contraindicação:** gestantes devem evitar o consumo concentrado, pois o timol presente pode estimular o útero, causando contrações e risco de aborto espontâneo ou parto prematuro.
- **Coentro:** podem-se usar folhas e sementes. Combina com saladas, feijão, pratos com molho, cremes e blends como o curry. Tem ação antioxidante, anti-inflamatória, digestiva, pode ajudar a reduzir o colesterol e proteger o fígado. Rico em vitaminas e minerais, fortalece o sistema imunológico e beneficia a pele. **Contraindicação:** seguro para a maioria, exceto em casos de alergia.
- **Salsa:** aromática, usada fresca ou seca em pratos crus ou cozidos. Combina com peixes, aves, legumes e sopas. Rica em vitaminas A, B e K, ferro e cálcio. **Contraindicação:** grávidas com histórico de aborto ou parto prematuro devem evitar grandes quantidades, pois pode estimular contrações. Pessoas com problemas renais devem consumir com cautela. Quem tem alergia a aipo ou cenoura (mesma família, Apiaceae) pode ter reações à salsa.
- **Orégano:** usado fresco ou seco, dá sabor e aroma. Combina com queijo, molhos, pimentas, aves, pratos fritos e assados. Auxilia na saúde óssea por ser rico em minerais e fortalece o sistema imunológico com vitaminas A, C e K. **Contraindicação:** gestantes devem evitar, pois pode causar distúrbios hemorrágicos.

Frutas vermelhas

Autora: Jullya de Oliveira Silva Santos

Introdução

Devido ao elevado valor nutricional, aroma e sabor únicos e benefícios nutracêuticos - benefícios para a saúde obtidos a partir de alimentos - juntamente a busca de dietas saudáveis e orgânicas, o consumo de frutas vermelhas como morango (Fragaria × ananassa), amora-preta (Rubus fruticosus), framboesa (Rubus idaeus), groselha (Ribes rubrum), cereja doce (Prunus avium) e cereja azeda (Prunus cerasus), se mostra altamente progressivo. Estão inclusas nesse grupo as frutas: morango, cereja, framboesa, amora, açaí, acerola, romã, ameixa, jabuticaba, uva roxa e mirtilo (blueberry). Estas frutas são portadoras de bioativos e nutrientes essenciais como vitaminas e minerais. Além desses compostos fulcrais para o funcionamento pleno do organismo humano, as frutas vermelhas possuem diversas características nutricionalmente vantajosas, porém tem suas contraindicações e merecem reconhecimento mais brando.

Propriedades e Benefícios à Saúde

- **Ação Antioxidante:** As frutas vermelhas são uma das fontes mais ricas de compostos fenólicos, especialmente antocianinas e flavonoides. Esses compostos neutralizam radicais livres, protegendo as células do estresse oxidativo.
- **Propriedades Anti-inflamatórias:** Estudos in vitro e in vivo demonstram que as antocianinas inibem mediadores inflamatórios como COX-2 e TNF-α, reduzindo processos inflamatórios sistêmicos.
- Efeitos Cardioprotetores: A ingestão regular dessas frutas está associada à melhoria da função endotelial, redução da pressão arterial e menor oxidação de LDL, graças ao seu teor de polifenóis.
- Potencial Anticancerígeno: Os ácidos fenólicos e flavonoides presentes em amoras e framboesas possuem propriedades antiproliferativas, inibindo a formação de células tumorais, especialmente de câncer colorretal e de mama.
- Regulação Metabólica e Cognitiva: Os compostos bioativos podem modular o metabolismo da glicose, melhorar a resistência à insulina e retardar o declínio cognitivo, especialmente em idosos.

Vitaminas nas Frutas Vermelhas

Vitamina (por 100g)	Morango	Amora preta	Framboesa	Groselha	Cereja Doce	Cereja Azeda
Vitamina C (mg)	58.8	21	26.2	41	7	10
Vitamina A (µg)	12	11	2	2	64	64
Vitamina E (mg)	0.89	1.17	0.87	0.1	0.07	0.07
Vitamina K (µg)	3.1	19.8	7.8	11	2.1	2.1

Vitaminas nas Frutas Vermelhas

Mineral (por 100g)	Morango	Amora preta	Framboesa	Groselha	Cereja Doce	Cereja Azeda
Cálcio (mg)	16	29	25	33	13	16
Ferro (mg)	0.6	0.62	0.69	1	0.36	0.32
Magnésio (mg)	13	20	22	13	9	11
Fósforo (mg)	24	22	29	44	15	15
Potássio (mg)	153	162	151	275	222	173
Zinco (mg)	0.24	0.53	0.42	0.23	0.07	0.1

Açúcares e Ácidos Orgânicos

- **Açúcares naturais:** Presença majoritária de frutose e glicose, variando de 4 a 9 g/100g dependendo da fruta.
- **Ácidos orgânicos:** Ácido málico, cítrico e tartárico são os mais comuns, responsáveis pelo sabor ácido. Morangos contêm até 1,5% de ácido málico e cítrico.

Fibras Alimentares

As frutas vermelhas são ricas em fibras solúveis (pectinas) e insolúveis (celulose e hemicelulose), com teor médio entre 3,9 e 6,5 g/100g, contribuindo para o controle glicêmico, saciedade e trânsito intestinal adequado.

Lipídios e Ácidos Graxos

Apesar de seu baixo teor lipídico (0,2 a 0,6 g/100g), pequenas quantidades de ácidos graxos essenciais são encontradas, especialmente nas sementes das frutas. Há presença de ácido linoleico (ômega-6) e ácido alfa-linolênico (ômega-3).

Polifenóis, Ácidos Fenólicos e Flavonoides

Composto Bioativo	Função	Fontes Ricas
Cianidina	Antocianina antioxidante	Amora, cereja azeda
Pelargonidina	Cor vermelha vibrante, anti-inflamatória	Morango
Ácido elágico	Antioxidante, anticancerígeno	Framboesa, amora
Ácido gálico	Antimicrobiano e anti-inflamatório	Groselha, amora
Quercetina	Antioxidante, vasodilatador	Cereja, amora-preta
Kaempferol	Neuroprotetor, antioxidante	Morango, groselha

Antocianinas

Pigmentos hidrossolúveis responsáveis pelas tonalidades vermelho, roxo e azul das frutas. Atuam na modulação de enzimas antioxidantes (SOD, catalase) e podem atravessar a barreira hematoencefálica, protegendo neurônios do estresse oxidativo.

Compostos de Aroma e Sabor

As frutas vermelhas contêm centenas de compostos voláteis:

- **Ésteres** (como acetato de etila): aromas doces e frutados
- **Aldeídos** (hexanal): notas herbáceas e frescas
- **Lactonas e terpenos** (linalol): aromas florais

Efeitos Colaterais e Contraindicações

- **Alergias alimentares:** Algumas pessoas apresentam hipersensibilidade a morangos, especialmente pela proteína profilina.
- **Interações medicamentosas:** Compostos fenólicos podem interferir na biodisponibilidade de anticoagulantes orais.
- **Distúrbios gastrointestinais:** Ingestão excessiva pode levar a distensão abdominal e flatulência devido ao alto teor de fibras fermentáveis.

Dose Diária Recomendada

Fruta Vermelha	Ingestão Segura Recomendada (g/dia)
Morango (*Fragaria × ananassa*)	150 g
Amora-preta (*Rubus fruticosus*)	100 g
Framboesa (*Rubus idaeus*)	100 g
Groselha (*Ribes rubrum*)	100 g
Cereja Doce (*Prunus avium*)	150 g
Cereja Azeda (*Prunus cerasus*)	100 g

Essa quantidade proporciona uma boa concentração de antioxidantes e nutrientes, sem riscos colaterais para a maioria da população.

Conclusão

Frutas vermelhas representam um grupo altamente funcional de alimentos. Sua composição única em compostos fenólicos, fibras, vitaminas e minerais as torna aliadas potentes na prevenção de doenças crônicas e na promoção da saúde geral.

Apesar de seus inúmeros benefícios, seu consumo deve ser equilibrado, respeitando condições clínicas e alergias específicas. A inclusão de porções regulares na dieta pode trazer ganhos substanciais à qualidade de vida.

Maçã

Autora: Julia Pinheiro

Resumo

Este artigo realiza uma revisão bibliográfica sistemática sobre a maçã (Malus domestica), abordando sua composição físico-química, propriedades nutricionais, efeitos na saúde humana, processos de oxidação, métodos de extração de compostos bioativos e estratégias para aproveitamento de resíduos. A análise focou em publicações científicas indexadas nos últimos 10 anos, destacando avanços recentes na pesquisa sobre esta fruta amplamente consumida. Os resultados evidenciam que a maçã possui uma composição rica em fibras, polifenóis e antioxidantes, com comprovados benefícios à saúde, incluindo redução do risco de doenças crônicas. Contudo, observa-se a necessidade de mais estudos sobre técnicas de conservação que minimizem a perda de compostos bioativos durante o processamento.

Introdução

A maçã (Malus domestica Borkh.), pertencente à família Rosaceae, é uma das frutas mais consumidas em todo o mundo, destacando-se não apenas por seu sabor e versatilidade culinária, mas também por suas propriedades nutricionais e benefícios à saúde. A domesticação da macieira remonta a pelo menos 4.000 anos, com evidências arqueológicas que indicam sua origem na Ásia Central, onde se desenvolveu em uma ampla variedade de cultivares. Atualmente, a produção global de maçãs ultrapassa 86 milhões de toneladas anuais, posicionando-se como a quarta fruta mais cultivada no mundo, atrás apenas da banana, da laranja e da uva.

O crescente interesse científico pela maçã é impulsionado por sua rica composição fitoquímica, que inclui uma variedade de compostos bioativos, como polifenóis, flavonoides, ácidos orgânicos e fibras dietéticas. Estudos fitoquímicos identificaram mais de 300 compostos bioativos em diferentes cultivares de maçã, com uma notável heterogeneidade na composição fenólica, que varia conforme a variedade e as condições de cultivo (Fornal et al., 2023). A presença de compostos como a quercetina, o ácido clorogênico e a pectina tem sido associada a diversos benefícios à saúde, incluindo propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e hipoglicemiantes.

Evidências epidemiológicas sugerem que o consumo regular de maçãs está inversamente correlacionado com a incidência de doenças crônicas. Uma meta-análise de estudos prospectivos revelou que o consumo diário de maçãs está associado a uma redução de 11% no risco de doenças cardiovasculares e uma diminuição de 9% na incidência de diabetes tipo 2. Esses efeitos benéficos são atribuídos, em parte, à capacidade dos compostos bioativos presentes na maçã de modular a microbiota intestinal, promovendo o crescimento de bactérias benéficas e melhorando a saúde digestiva.

Além de seus benefícios à saúde, a maçã também apresenta desafios relacionados ao seu processamento e armazenamento. A oxidação de compostos fenólicos, que pode ocorrer durante o armazenamento e o processamento, resulta em perda de qualidade e diminuição do valor nutricional. Portanto, a pesquisa sobre métodos de conservação e extração de compostos bioativos tem se intensificado, visando maximizar os benefícios da maçã e minimizar o desperdício.

Composição Físico-Química e Nutricional

A maçã (Malus domestica) é uma fruta cuja a composição varia conforme a cultivar, as condições de cultivo e o estágio de maturação. Em média, a maçã é composta por aproximadamente 85% de água, o que a torna uma excelente fonte de hidratação. A tabela a seguir resume a composição nutricional média de 100 g de maçã com casca:

Componentes	Quantidade (g)	Função
Carboidratos	14,00	Principalmente frutose, fornece energia rápida
Fibras	02,40	Promove a saúde digestiva e saciedade
Proteínas	00,30	Contribui para a manutenção muscular
Lipídios	00,20	Baixo teor de gordura, contribui para saúde cardiovascular
Vitamina C	2,41	Antioxidante, essencial para imunidade e saúde da pele
Potássio	74,7	Regula a pressão arterial e a função muscular
Cálcio	1,92	Importante para saúde óssea
Magnésio	2,04	Contribui para função muscular e nervosa

Principais Compostos Bioativos

A maçã é particularmente rica em compostos bioativos que conferem benefícios à saúde. Entre os principais, destacam-se:
• **Polifenóis:** A maçã contém uma variedade de polifenóis, incluindo flavonoides (como quercetina, catequinas e epicatequinas) e ácidos fenólicos (como ácido clorogênico e ácido cafeico). Esses compostos têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que podem ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas.
• **Fibras Dietéticas:** A pectina, uma fibra solúvel encontrada na maçã, é conhecida por suas propriedades de gelificação e sua capacidade de reduzir os níveis de colesterol LDL no sangue. Além disso, as fibras promovem a saúde intestinal, melhorando a motilidade e a saciedade.
• **Vitaminas e Minerais:** A maçã é uma fonte de várias vitaminas e minerais essenciais. A vitamina C, por exemplo, é um antioxidante que ajuda na proteção contra danos celulares e é crucial para a síntese de colágeno. O potássio é importante para a regulação da pressão arterial e a função muscular.
• **Ácidos Orgânicos:** A maçã contém ácidos orgânicos, como o ácido málico e o ácido cítrico, que contribuem para seu sabor característico e podem ter efeitos benéficos na digestão e na saúde bucal.

Variações na Composição

A composição da maçã pode variar significativamente entre diferentes cultivares e condições de cultivo. Por exemplo, maçãs mais doces, como a Fuji, tendem a ter um teor mais elevado de frutose, enquanto variedades mais ácidas, como a Granny Smith, podem ter maior concentração de ácidos orgânicos. Além disso, fatores como o clima, o solo e as práticas agrícolas influenciam a qualidade e a composição nutricional da fruta.

Recorte Temporal e Espacial

Contexto Temporal

A maçã (Malus domestica Borkh.) é uma fruta que possui uma rica história de domesticação e cultivo, com suas raízes remontando a milhares de anos. Acredita-se que a maçã tenha se originado na região da Ásia Central, especificamente nas montanhas do Tian Shan, que se estendem entre o atual Cazaquistão e a China. Essa área é considerada o berço da macieira, onde as espécies selvagens de maçã, como Malus sieversii, ainda podem ser encontradas em seu habitat natural.

Domesticação e Expansão

A domesticação da maçã começou há cerca de 4.000 a 10.000 anos, quando as comunidades humanas começaram a cultivar e selecionar variedades de maçãs selvagens. Os primeiros registros de cultivo de maçãs datam de aproximadamente 2.000 a.C., na Mesopotâmia, onde a fruta era valorizada não apenas por seu sabor, mas também por suas propriedades nutricionais. A maçã foi mencionada em textos antigos, incluindo a Bíblia e obras de autores clássicos, como Homero, que a descreveu em suas obras.
A partir da Ásia Central, a maçã se espalhou para outras regiões do mundo através de rotas comerciais, como a Rota da Seda. Os comerciantes e viajantes levaram as sementes e mudas de maçã para a Europa, onde a fruta se tornou popular entre os romanos e, posteriormente, entre os povos germânicos. Durante a Idade Média, o cultivo de maçãs se expandiu na Europa, com mosteiros e agricultores locais cultivando diversas variedades para consumo e produção de cidra.

Introdução nas Américas

A maçã foi introduzida nas Américas pelos colonizadores europeus no século XVII. Os primeiros registros de maçãs cultivadas na América do Norte datam de 1625, quando os colonos ingleses trouxeram sementes e mudas para a Nova Inglaterra. A adaptação das maçãs ao clima e solo norte-americanos levou ao desenvolvimento de novas cultivares, que se tornaram populares entre os colonos e, eventualmente, entre a população em geral.
Diversidade Genética e Cultivares
Atualmente, existem mais de 7.500 variedades de maçãs cultivadas em todo o mundo, cada uma com características únicas de sabor, textura e cor. Essa diversidade genética é resultado de séculos de seleção e cruzamento, permitindo que as maçãs se adaptem a diferentes climas e preferências de consumo. As variedades mais conhecidas incluem a Red Delicious, Granny Smith, Fuji e Gala, cada uma com suas próprias características de sabor e uso culinário.

Contexto Atual

Nos últimos dez anos, a pesquisa sobre a maçã tem se intensificado, refletindo um crescente interesse em alimentos funcionais e na saúde pública. A partir de 2013, diversas investigações foram publicadas, abordando não apenas a composição nutricional da maçã, mas também seus efeitos na saúde e a valorização de seus subprodutos. A quantidade de publicações científicas sobre a maçã aumentou significativamente, com um pico notável em 2020, quando a pandemia de COVID-19 despertou um interesse renovado por alimentos que fortalecem o sistema imunológico e promovem a saúde geral. Uma análise de publicações em bases de dados como PubMed, SciELO e Web of Science revela que, entre 2013 e 2023, houve um aumento de aproximadamente 40% no número de artigos revisados por pares focados em maçãs e seus compostos bioativos. Este crescimento é atribuído à crescente conscientização sobre a importância de dietas ricas em frutas e vegetais, bem como à demanda por produtos naturais e funcionais.

Efeitos na Saúde

A seguir, são destacados os principais efeitos benéficos do consumo de maçãs, com foco em sua contribuição para a saúde cardiovascular, controle glicêmico, saúde digestiva e prevenção de doenças crônicas.

Saúde Cardiovascular

Estudos epidemiológicos sugerem que o consumo de maçãs pode estar relacionado à redução do risco de doenças cardiovasculares. Uma análise abrangente de dados de diferentes pesquisas indicou que o consumo diário de maçãs pode diminuir em até 11% o risco de doenças coronarianas. Esse efeito é atribuído a vários fatores, incluindo:
• **Redução do Colesterol LDL:** As maçãs são ricas em fibras solúveis, especialmente a pectina, que ajuda a reduzir os níveis de colesterol LDL (o "colesterol ruim") no sangue. Isso ocorre porque a pectina se liga aos ácidos biliares no intestino, promovendo sua excreção e, consequentemente, reduzindo a quantidade de colesterol circulante.
• **Propriedades Antioxidantes:** Os polifenóis presentes nas maçãs, como a quercetina e o ácido clorogênico, possuem propriedades antioxidantes que ajudam a combater o estresse oxidativo e a inflamação, fatores que contribuem para o desenvolvimento de doenças cardíacas.

Controle Glicêmico

O consumo de maçãs também tem sido associado ao controle dos níveis de glicose no sangue. Estudos demonstraram que a ingestão regular de maçãs pode ajudar a regular a glicemia, especialmente em pessoas com risco de diabetes tipo 2. Os mecanismos envolvidos incluem:
• **Índice Glicêmico Baixo:** As maçãs têm um índice glicêmico relativamente baixo, o que significa que sua digestão e absorção são mais lentas, resultando em um aumento gradual dos níveis de açúcar no sangue.
• **Fibras Dietéticas:** A presença de fibras, especialmente a pectina, contribui para a sensação de saciedade e pode ajudar a controlar a ingestão calórica, o que é benéfico para a gestão do peso e a prevenção do diabetes.

Saúde Digestiva

As maçãs são uma excelente fonte de fibras, que desempenham um papel crucial na saúde digestiva. O consumo adequado de fibras está associado a vários benefícios, incluindo:
Melhora da Motilidade Intestinal: As fibras ajudam a regular o trânsito intestinal, prevenindo problemas como constipação e promovendo a saúde do cólon.
Modulação da Microbiota Intestinal: Estudos recentes sugerem que as maçãs podem favorecer o crescimento de bactérias benéficas no intestino, contribuindo para um microbioma saudável. Isso pode ter efeitos positivos na digestão e na absorção de nutrientes.

Prevenção de Doenças Crônicas

O consumo regular de maçãs tem sido associado à redução do risco de várias doenças crônicas, incluindo certos tipos de câncer e doenças neurodegenerativas. Os mecanismos propostos incluem:
• **Propriedades Antioxidantes e Anti-inflamatórias:** Os compostos bioativos presentes nas maçãs ajudam a reduzir a inflamação e o estresse oxidativo, que são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas.
• **Efeitos na Saúde Mental:** Algumas pesquisas sugerem que o consumo de frutas e vegetais, incluindo maçãs, pode estar associado a uma melhor saúde mental e a uma redução do risco de depressão e ansiedade.

Tipos de Oxidação

A oxidação da maçã é um processo químico que ocorre quando a fruta é exposta ao oxigênio, resultando em alterações na cor, sabor e valor nutricional. Esse fenômeno é particularmente relevante na indústria alimentícia e no armazenamento de maçãs, pois pode afetar a qualidade do produto final. Existem dois tipos principais de oxidação que afetam as maçãs: a oxidação enzimática e a oxidação não-enzimática.

Oxidação Enzimática

A oxidação enzimática é o tipo mais comum de oxidação que ocorre nas maçãs e é mediada por enzimas presentes na fruta, principalmente a polifenol oxidase (PPO). Este processo é desencadeado quando a maçã é cortada ou danificada, expondo as células ao oxigênio. Os principais aspectos da oxidação enzimática incluem:
Mecanismo: Quando a maçã é cortada, a PPO é ativada e catalisa a oxidação de compostos fenólicos presentes na fruta, convertendo-os em quinonas. Essas quinonas são altamente reativas e podem se polimerizar, formando pigmentos marrons que resultam no escurecimento da superfície da maçã.
Efeitos Visuais e Sensoriais: O escurecimento enzimático não apenas afeta a aparência da maçã, tornando-a menos atraente, mas também pode alterar seu sabor e textura. O processo pode resultar em uma perda de qualidade sensorial, o que pode desestimular o consumo.

Fatores que Influenciam: A oxidação enzimática é influenciada por vários fatores, incluindo pH, temperatura e a presença de antioxidantes naturais. Por exemplo, um pH mais baixo (mais ácido) pode inibir a atividade da PPO, enquanto temperaturas mais altas podem acelerar o processo de oxidação.

Oxidação Não-Enzimática

A oxidação não-enzimática ocorre independentemente da ação de enzimas e é geralmente causada por reações químicas que envolvem a interação de compostos da maçã com o oxigênio. Este tipo de oxidação pode ser dividido em duas categorias principais:
Oxidação Auto-oxidativa: Este processo envolve a reação de compostos fenólicos e outros componentes da maçã com oxigênio, resultando na formação de radicais livres. Esses radicais podem causar danos às células e contribuir para a degradação da qualidade da fruta. A oxidação auto-oxidativa pode ser acelerada por fatores como luz, calor e a presença de metais pesados.
Oxidação por Radicais Livres: A exposição a radicais livres, que podem ser gerados por processos metabólicos ou por fatores externos, pode levar à oxidação de lipídios e outros componentes da maçã. Isso pode resultar em alterações no sabor e na textura, além de afetar negativamente o valor nutricional da fruta.

Consequências da Oxidação

A oxidação, tanto enzimática quanto não-enzimática, pode ter várias consequências para a qualidade das maçãs:
Perda de Nutrientes: A oxidação pode levar à degradação de vitaminas, especialmente a vitamina C, que é sensível ao oxigênio. Isso pode resultar em uma diminuição do valor nutricional da fruta.
Alterações no Sabor: A oxidação pode causar a formação de compostos indesejáveis que alteram o sabor da maçã, tornando-a menos palatável.
Impacto na Conservação: A oxidação é um dos principais fatores que limitam a vida útil das maçãs. O escurecimento e a degradação da qualidade podem levar à perda de apelo comercial e ao desperdício de alimentos.

Estratégias para Minimizar a Oxidação

Para mitigar os efeitos da oxidação nas maçãs, várias estratégias podem ser empregadas:
• **Uso de Antioxidantes:** A aplicação de antioxidantes naturais, como ácido ascórbico (vitamina C) ou ácido cítrico, pode ajudar a inibir a oxidação enzimática e não-enzimática.
Armazenamento Adequado: O armazenamento em temperaturas mais baixas e em ambientes com baixo teor de oxigênio pode retardar o processo de oxidação e prolongar a vida útil das maçãs.

Aproveitamento de Resíduos

Os resíduos da maçã, que incluem cascas, sementes e polpa, representam uma fração significativa da produção total de maçãs. Com o aumento da conscientização sobre a sustentabilidade e a redução do desperdício de alimentos, o aproveitamento desses resíduos tem ganhado destaque. Este texto explora as diversas formas de utilização dos resíduos da maçã, destacando suas aplicações na indústria alimentícia, farmacêutica e na produção de biocombustíveis.

Composição dos Resíduos da Maçã

Os resíduos da maçã são ricos em compostos bioativos e nutrientes. A casca, por exemplo, contém uma alta concentração de polifenóis, fibras e antioxidantes, enquanto as sementes são ricas em ácidos graxos essenciais e compostos fenólicos. A polpa, que sobra após a extração do suco, é uma fonte significativa de fibras e açúcares naturais. Essa composição torna os resíduos da maçã valiosos para diversas aplicações.

Aplicações na Indústria Alimentícia

Os resíduos da maçã podem ser utilizados de várias maneiras na indústria alimentícia:
Produção de Suco e Purê: A polpa residual da maçã, que é gerada durante o processamento para suco, pode ser utilizada para a produção de purês, compotas e geleias. Esses produtos não apenas aproveitam a polpa, mas também oferecem uma alternativa saudável e saborosa para os consumidores.
Farinha de Maçã: As cascas e a polpa podem ser desidratadas e moídas para a produção de farinha de maçã. Essa farinha pode ser incorporada em produtos de panificação, como pães e bolos, aumentando o teor de fibras e melhorando o valor nutricional dos alimentos.
Bebidas Funcionais: Os extratos de casca de maçã, ricos em polifenóis, podem ser utilizados na formulação de bebidas funcionais. Esses extratos são valorizados por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, atraindo consumidores em busca de produtos saudáveis.

Aplicações na Indústria Farmacêutica

Os compostos bioativos presentes nos resíduos da maçã têm atraído a atenção da indústria farmacêutica:
Suplementos Nutricionais: Os extratos de casca e sementes de maçã podem ser utilizados na formulação de suplementos nutricionais, devido ao seu alto teor de antioxidantes e fibras. Esses suplementos podem ajudar na prevenção de doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares.
Cosméticos: Os polifenóis extraídos da casca de maçã têm propriedades antioxidantes que podem ser benéficas em produtos cosméticos. Eles podem ser incorporados em cremes e loções, promovendo a saúde da pele e protegendo contra o envelhecimento precoce.

Produção de Biocombustíveis

Os resíduos da maçã também têm potencial na produção de biocombustíveis:
Biogás: A digestão anaeróbica dos resíduos da maçã pode gerar biogás, uma fonte renovável de energia. O biogás produzido pode ser utilizado para gerar eletricidade ou calor, contribuindo para a sustentabilidade energética.
Etanol: A fermentação dos açúcares presentes na polpa residual pode resultar na produção de etanol. Este biocombustível pode ser utilizado como uma alternativa sustentável aos combustíveis fósseis, reduzindo a pegada de carbono associada ao uso de combustíveis convencionais.

Compostagem e Fertilizantes

Outra forma de aproveitamento dos resíduos da maçã é a compostagem:
Compostagem: Os resíduos da maçã podem ser compostados, transformando-se em um fertilizante orgânico rico em nutrientes. Este fertilizante pode ser utilizado na agricultura, melhorando a qualidade do solo e promovendo o crescimento saudável das plantas.

Considerações Finais

A maçã (Malus domestica) é uma fruta amplamente apreciada não apenas por seu sabor, mas também por suas propriedades nutricionais e benefícios à saúde. Composta principalmente por água, fibras, vitaminas e compostos bioativos, a maçã desempenha um papel importante na promoção da saúde cardiovascular, no controle glicêmico e na prevenção de doenças crônicas. No entanto, a oxidação, tanto enzimática quanto não-enzimática, pode comprometer a qualidade da fruta, resultando em escurecimento, perda de nutrientes e alterações no sabor. Compreender esses processos é essencial para a indústria alimentícia, pois permite o desenvolvimento de estratégias para minimizar os efeitos da oxidação e preservar a qualidade do produto.
Além disso, os resíduos da maçã, que incluem cascas, sementes e polpa, representam uma oportunidade significativa para a sustentabilidade. Esses resíduos são ricos em compostos bioativos e nutrientes, podendo ser aproveitados de diversas maneiras, como na produção de purês, farinhas, suplementos nutricionais e biocombustíveis. A compostagem dos resíduos também contribui para a saúde do solo, promovendo práticas agrícolas sustentáveis.
Em suma, a valorização integral da maçã, desde sua polpa até seus resíduos, não apenas melhora a saúde pública, mas também contribui para a sustentabilidade ambiental e a redução do desperdício de alimentos. A adoção de práticas que incentivem o uso completo da maçã é fundamental para garantir que essa fruta continue a ser um recurso valioso para as gerações futuras, promovendo uma economia circular e um estilo de vida mais sustentável.

Vegetais e frutas alaranjadas

Autora: Keylla Santos Soares

Introdução

O consumo de legumes, frutas e verduras é de extrema importância para o bem-estar físico e mental dos seres humanos. As frutas e vegetais alaranjados, como manga, cenoura, abóbora, laranja, são ricos em vitaminas e betacaroteno. Esse grupo de alimentos alaranjados é de extrema importância, pois desempenha funções importantes no organismo quando ingeridas nas quantidades diárias recomendadas juntamente com uma alimentação balanceada.

Benefícios a saúde

1. Melhora no sistema imunológico
Os alimentos ricos em carotenoides como a cenoura e a beterraba desempenha diversas funções no organismo como o fortalecimento do sistema imune por meio do betacaroteno convertido em vitamina A, auxiliando na manutenção do sistema imunológico.

2. Proteção da pele contra radicais livres e danos causados pelo sol
O betacaroteno possui propriedades antioxidantes que atuam na proteção da pele contra os raios ultravioletas, uma alimentação rica em carotenoides ajuda na neutralização de radicais livres que causam doenças crônicas e o envelhecimento precoce de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

3. Melhora na saúde dos olhos
A luteína e a zeaxantina, mais facilmente encontrada no mamão são fundamentais para a saúde ocular, ajudando a filtrar luzes nocivas e doenças oculares como catarata protegendo a degeneração macular relacionada a idade.

Vitaminas

1. A vitamina A
É um nutriente importante para a saúde imune e ocular além de prevenir doenças cardiovasculares.

2.A vitamina C
Promove uma melhor absorção do ferro no organismo e mantem a saúde da pele.

Componente ativo

Os carotenoides são pigmentos naturais que dão a cor alaranjada aos alimentos encontrados nas frutas e vegetais sendo mais predominante:

1.Alfa-caroteno
Sendo 38% mais potente que os betacarotenos sendo responsável pela produção de metade das vitaminas A.

2.Betacaroteno
Promove o bronzeamento, auxilia a proteção contra danos celulares.
Quantidade recomendada

Quantidade recomendada

De acordo com a OMS a quantidade recomendada por dia de frutas e vegetais é de 5 porções que da em aproximadamente 400g que varia de acordo com a idade. Abaixo está uma relação de quanto seria por faixa etária e quanto seria uma porção de cada fruta ou legume

Frutas e vegetais:
- De 2 a 5 anos: 250 gramas por dia;
- De 6 a 9 anos: 350 gramas por dia;
- Acima de 10 anos: 400 gramas por dia.

Quanto seria uma porção de cada alimento alaranjado

- Damascos (1 fresco, 1/2 xícara em lata ou 5 secos);
- Laranja (1 fruta);
- Pêssegos (1 fresco ou 1/2 xícara em lata)
- Cenouras (1/2 xícara cozida, 1/2 cenoura crua ou 2 a 4 palitos)
- Abóbora (1/2 xícara)

Contraindicação

No geral frutas e legumes alaranjados são de extrema importância para a saúde humana e trazem diversos benefícios para a maioria das pessoas. Entretanto alguns indivíduos podem ter algum tipo de alergia ou mal-estar ao consumir esses tipos de alimentos. Por exemplo pessoas com alergia a algum alimento específico devem ser restringidos totalmente da dieta diária da pessoa. Pessoas com problemas renais devem ter cuidado com o consumo excessivo de frutas como mamão e laranjas que são ricos em potássio que podem acabar sendo prejudiciais. Contudo, é recomendado que o consumo com moderação e uma dieta balanceada, com variedade de alimentos e moderação são o mais indicado para se manter uma vida saudável

Efeito colateral

Os efeitos colaterais do consumo excessivo de alimentos carotenoides, pode causar uma condição chamada de carotenemia, inofensiva que causa a coloração alaranjada ou amarelada da pele em especial a sola dos pés, palma das mãos e nariz, sendo reversível com a diminuição da ingestão desses alimentos alaranjados.

Conclusão

Conclui-se que a ingestão de alimentos de cores alaranjadas, ricos em alfa e betacaroteno, no geral trazem grandes benefícios a saúde juntamente com uma alimentação balanceada e atividades físicas diárias. Com exceções de pessoas com alergias, a algum alimento em específico, que devem suspender totalmente a ingestão desse alimento e procurar ajuda médica de imediato. Frutas e legumes alaranjados auxiliam na imunidade, na saúde ocular, favorecem o bronzeamento da pele e são ricos em vitaminas importantes para o bom funcionamento do corpo humano, porém se for ingerido em excesso pode causar carotenemia uma condição inofensiva que resulta na cor alaranjada da pele que pode ser facilmente reversível.

Alho e Cebola

Autora: Laura Martins Moreira de Oliveira

Introdução

O alho (Allium sativum) e a cebola (Allium cepa) são alimentos amplamente consumidos em diversas culturas, não apenas por seu sabor característico, mas também por suas propriedades funcionais e medicinais. Ambos pertencem à família Alliaceae e contêm compostos bioativos que contribuem para a saúde humana. Este artigo explora os componentes químicos ativos, a quantidade diária recomendada, os benefícios, as contraindicações e os possíveis efeitos colaterais desses alimentos.

Componente Químico Ativo

O alho e a cebola são ricos em compostos organossulfurados, que são responsáveis por seus efeitos terapêuticos e odor característico.
- **Alho:** O principal composto ativo é a alicina, formada quando o alho é esmagado ou cortado, devido à ação da enzima alinase sobre a aliina. Outros compostos incluem sulfetos de alila, ajoenos e dialil dissulfetos.
- **Cebola:** Contém quercetina (um flavonoide antioxidante) e compostos como a isoaliina, que se transformam em tiosulfinatos quando a cebola é cortada.

Quantidade Diária Recomendada

A ingestão diária recomendada varia conforme o objetivo (prevenção ou tratamento):
- **Alho:**
  - Cru: 1 a 2 dentes (cerca de 3–5 g) por dia.
  - Extrato ou suplemento: 600–1.200 mg/dia (padronizado para 1,3% de alicina).
- **Cebola:**
  - Consumo alimentar: 50–100 g/dia (equivalente a meia a uma cebola média).

Benefícios

Alho
- Ação antioxidante e anti-inflamatória: Neutraliza radicais livres e reduz inflamações.
- Cardioproteção: Auxilia no controle da pressão arterial e do colesterol LDL.
- Antimicrobiano: Eficaz contra bactérias, vírus e fungos.
- Imunomodulação: Fortalece o sistema imunológico.

Cebola
- Proteção cardiovascular: Reduz a agregação plaquetária e melhora a circulação.
- Anticancerígena: Estudos associam seu consumo à redução do risco de câncer gástrico e colorretal.
- Regulação glicêmica: Auxilia no controle da glicemia em diabéticos.
- Propriedades prebióticas: Favorece a saúde intestinal.

Contraindicações

- **Alho:**
  - Pessoas com distúrbios hemorrágicos (pode aumentar o risco de sangramento).
  - Pacientes pré-cirúrgicos (devido ao efeito anticoagulante).
  - Indivíduos com gastrite ou refluxo gastroesofágico (pode irritar a mucosa).

• **Cebola:**
o Alérgicos a compostos sulfurados.
o Pacientes com síndrome do intestino irritável (pode causar flatulência e desconforto).

Possíveis Efeitos Colaterais

• **Alho:**
o Mau hálito e odor corporal.
o Azia, náuseas e diarreia em excesso.
o Reações alérgicas (dermatite, em casos raros).

• **Cebola:**
o Irritação ocular e lacrimejamento ao cortar.
o Distensão abdominal e gases.

Conclusão

O alho e a cebola são alimentos funcionais com amplos benefícios à saúde, graças aos seus compostos bioativos. No entanto, seu consumo deve ser moderado, especialmente em casos de sensibilidade gastrointestinal ou uso de medicamentos anticoagulantes. Mais estudos são necessários para explorar mecanismos de ação e dosagens ideais para diferentes populações.

Alimentos e frutas cítricas

Autora: Lavínea Christine de Souza

Introdução

O gênero Citrus surgiu há aproximadamente 20 a 30 milhões de anos, tendo como provável centro de origem e diversificação as regiões tropicais e subtropicais do continente asiático e dos arquipélagos malaios. Atualmente, as frutas cítricas assumem grande relevância econômica e social, destacando-se como as mais consumidas pela população brasileira. Estima-se um consumo anual per capita de 5,59 kg de laranja, 0,565 kg de limão e 1,17 kg de tangerina, o que reforça sua importância na alimentação nacional.
O Brasil ocupa posição de destaque no cenário mundial, sendo o segundo maior produtor de frutas cítricas. Esse protagonismo está diretamente relacionado às condições climáticas favoráveis, que possibilitam o desenvolvimento tanto de uma citricultura tropical - predominante em regiões de altas temperaturas, desde a linha do Equador até o paralelo 20° S, no Espírito Santo - quanto de uma citricultura em temperaturas mais amenas, estendendo-se do paralelo 20° até o Rio Grande do Sul.
A produção nacional de cítricos, cultivados em aproximadamente 1 milhão de hectares, atende a diferentes mercados consumidores. Cerca de 70% dessa produção é destinada à indústria de sucos, principalmente de laranja, consolidando o Brasil como o maior exportador mundial de sucos congelados de frutas cítricas. Além do suco, subprodutos como óleos essenciais e bagaço apresentam elevado valor econômico, sendo este último amplamente utilizado na formulação de alimentos para ruminantes.

A química dos alimentos cítricos

As frutas cítricas se destacam pela riqueza em compostos químicos de importância nutricional e tecnológica. Entre eles, o ácido cítrico é o principal, responsável pelo sabor característico ácido, pela conservação natural e por atuar como regulador de pH em alimentos e bebidas. Além dele, outros ácidos orgânicos, como o málico e o ascórbico, estão presentes em menor proporção.
O ácido ascórbico (vitamina C) é um dos componentes mais valorizados, tanto pelo seu papel antioxidante, capaz de neutralizar radicais livres, quanto pela contribuição ao fortalecimento do sistema imunológico.
Os cítricos também contêm carboidratos simples, como glicose, frutose e sacarose, que conferem dulçor e equilíbrio ao sabor. As pectinas, presentes principalmente na casca e no bagaço, têm aplicação tecnológica na indústria de alimentos, sendo utilizadas como agentes geleificantes e espessantes.
No grupo dos compostos bioativos, destacam-se os flavonoides (como a hesperidina e a naringina), conhecidos pelas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e cardioprotetoras. Esses compostos também contribuem para a coloração e amargor característicos de algumas variedades.
Outro aspecto importante é a presença de óleos essenciais, principalmente o limoneno, localizado nas glândulas da casca. Esses óleos apresentam valor comercial na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética, devido ao aroma cítrico marcante e a potenciais propriedades antimicrobianas.
Assim, a composição química das frutas cítricas não apenas garante seu valor nutricional, como também amplia suas aplicações industriais, tornando-as fundamentais para a alimentação e para a geração de produtos derivados de alto valor agregado.

Óleos essenciais

Os óleos essenciais de frutas cítricas são obtidos, em sua maioria, por prensagem a frio da casca, geralmente como subproduto do processamento industrial de sucos. Esses óleos apresentam ampla aplicação em diferentes setores industriais, incluindo perfumaria, farmacêutica, produtos de higiene e limpeza, alimentos e bebidas. Além de sua relevância econômica, os óleos essenciais têm despertado crescente interesse científico devido às suas propriedades biológicas, especialmente pela atividade antimicrobiana. Essa característica os posiciona como alternativas promissoras no combate a microrganismos patogênicos, considerando tanto a resistência antimicrobiana crescente quanto a demanda por produtos naturais e sustentáveis.
Devido à sua composição complexa, os óleos essenciais atuam por múltiplos mecanismos de ação, o que contribui para reduzir a resistência gradualmente desenvolvida por bactérias, vírus e fungos. Outro fator favorável ao seu uso é a tendência global de substituir compostos sintéticos por substâncias bioativas de origem natural, menos agressivas à saúde humana e ao meio ambiente.
O principal constituinte dos óleos essenciais cítricos é o limoneno, cujo teor varia entre espécies e até mesmo entre variedades de uma mesma espécie, conferindo características sensoriais, funcionais e potenciais aplicações distintas. Além do limoneno, outros compostos, como linalol, citral e mirceno, também podem estar presentes em proporções relevantes, enriquecendo o perfil químico e ampliando as possibilidades de uso.

Importância nutricional e sensorial dos sucos cítricos

Os sucos de frutas cítricas são amplamente consumidos e apreciados em todo o mundo, não apenas pelo sabor e aroma característicos, mas também por serem fontes naturais de vitaminas, minerais, carboidratos e outros compostos bioativos essenciais à saúde. Sua inclusão na dieta está associada à promoção de um estilo de vida mais saudável e à prevenção de diversas doenças. A composição desses sucos pode variar de acordo com a espécie utilizada, o estágio de maturação da fruta, as condições climáticas e os métodos de cultivo.
Entre os mais consumidos, destacam-se os sucos de laranja e limão, presentes em refeições diárias de grande parte da população. No entanto, as frutas utilizadas em sua preparação estão sujeitas a alterações físicas, químicas e microbiológicas, devido à exposição ao ar, poeira, vento, manipulação humana, além de inadequado acondicionamento, transporte e armazenamento. Essas condições podem comprometer a qualidade do produto final.
Os sucos cítricos podem ser encontrados em diferentes formas de apresentação, como fresco, desidratado, envasado, fermentado ou seco in natura. Contudo, recomenda-se o consumo imediato após o processamento, uma vez que, com o passar do tempo, há significativa perda de propriedades nutricionais e características organolépticas, como sabor, aroma e cor.

Considerações finais

As frutas cítricas, cultivadas há milhões de anos e amplamente difundidas em diferentes regiões do planeta, consolidaram-se como elementos de grande relevância econômica, nutricional e social. O Brasil, em especial, ocupa posição estratégica no cenário mundial da citricultura, destacando-se tanto pela produção em larga escala quanto pela diversificação de aplicações industriais, desde o consumo *in natura* e de sucos até a obtenção de óleos essenciais e subprodutos com elevado valor agregado.

Os óleos essenciais, com destaque para o limoneno, representam um importante campo de estudo devido às suas múltiplas aplicações, que vão da indústria alimentícia e cosmética à farmacêutica, somando-se ao interesse científico por suas propriedades antimicrobianas. Sua complexa composição química permite diferentes mecanismos de ação, reforçando seu potencial como alternativa sustentável frente ao uso de compostos sintéticos e contribuindo para atender à crescente demanda por produtos bioativos de origem natural.

Paralelamente, os sucos cítricos se mantêm como alimentos de grande aceitação global, não apenas pelo sabor e aroma, mas também pelo aporte nutricional e pelos benefícios associados à saúde. Todavia, sua qualidade depende de fatores intrínsecos e extrínsecos à fruta, assim como do correto processamento e armazenamento, ressaltando a importância do consumo imediato para preservar suas propriedades sensoriais e nutricionais.

Nesse contexto, a química das frutas cítricas desempenha papel central, pois engloba compostos como o ácido ascórbico (vitamina C), flavonoides e pectinas, que contribuem tanto para a manutenção da saúde humana quanto para aplicações tecnológicas na indústria alimentícia. Esses elementos, aliados à presença de carboidratos simples e de óleos essenciais, reforçam a versatilidade dos cítricos e explicam sua ampla utilização em diferentes setores.

Dessa forma, observa-se que o estudo das frutas cítricas e de seus derivados transcende o campo agrícola, abrangendo aspectos industriais, científicos, nutricionais e ambientais. A integração desses conhecimentos pode contribuir tanto para a valorização da cadeia produtiva quanto para o desenvolvimento de novas aplicações tecnológicas e funcionais, reafirmando a importância estratégica das frutas cítricas no cenário mundial.

Salmão, atum e sardinha: Fontes de Proteína e Ômega-3 para uma Vida Saudável

Autora: Nicoly Beuclair de Carvalho Franco

O consumo de peixes é amplamente reconhecido como benéfico à saúde humana, especialmente aqueles ricos em proteínas de alto valor biológico e ácidos graxos poli-insaturados da família ômega-3, como EPA e DHA. Dentre os peixes mais consumidos com essas características destacam-se o salmão, o atum e a sardinha. Embora compartilhem semelhanças nutricionais, cada um apresenta composições específicas e vantagens distintas.

O **salmão** é conhecido por seu sabor marcante e coloração rosada. Em uma porção de 85 gramas, fornece aproximadamente **20 a 25 gramas de proteína**, o que representa cerca de **23,5% da porção**, além de conter cerca de **1,2 a 1,9 g de ômega-3**, o que corresponde a aproximadamente **1,4%**. Esses ácidos graxos auxiliam na redução de triglicerídeos, no controle da pressão arterial e na prevenção de doenças cardiovasculares. Além disso, o salmão é fonte de vitamina D e antioxidantes como a astaxantina, que contribuem para a saúde imunológica e cerebral.

O **atum**, por sua vez, também apresenta alto teor proteico — cerca de **20 gramas por 85 g**, e entre **0,5 a 1 g de ômega-3**. Embora tenha um pouco menos desses ácidos graxos em relação ao salmão, continua sendo um alimento funcional importante. Seus benefícios incluem a melhora da cognição, da visão e do humor. Entretanto, é necessário atenção ao tipo de atum consumido, pois algumas espécies apresentam níveis mais elevados de mercúrio, o que pode limitar seu consumo frequente.

Já a **sardinha** surpreende por ser uma opção mais acessível e igualmente nutritiva. Contém aproximadamente **18 g de proteína** por porção de 85 g e cerca de **2 g de ômega-3**, sendo, portanto, um dos peixes com maior densidade desses ácidos graxos. A sardinha também se destaca por fornecer **cálcio, vitamina D, selênio e fósforo**, além de apresentar baixos níveis de mercúrio. Seu consumo está associado à proteção cardiovascular, à manutenção da saúde óssea e à prevenção de processos inflamatórios crônicos.

Dessa forma, é possível perceber que embora todos esses peixes sejam saudáveis, **a sardinha se destaca pela alta concentração de ômega-3 e baixo custo**, o **salmão pela densidade nutricional e antioxidantes**, e o **atum por sua praticidade e sabor versátil**, desde que consumido com moderação. Conclui-se, portanto, que a inclusão desses peixes na dieta, de forma equilibrada, contribui significativamente para a promoção da saúde e prevenção de doenças, em especial as de origem cardiovascular e neurológica.

Ovos

Autor: Octávio Meneses Leal

INTRODUÇÃO

A busca por uma alimentação mais equilibrada e capaz de promover benefícios adicionais à saúde tem impulsionado o interesse por alimentos funcionais. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), esses alimentos, além de nutrir, exercem funções metabólicas ou fisiológicas benéficas, auxiliando na prevenção de doenças e na melhoria da qualidade de vida. Nesse contexto, o ovo se destaca como uma fonte acessível, versátil e nutricionalmente rica, presente na dieta humana há milhares de anos. Composto por proteínas de alto valor biológico, lipídios, vitaminas, minerais e diversos compostos bioativos, o ovo apresenta propriedades funcionais relevantes, como ação antioxidante, suporte à saúde ocular, manutenção da massa muscular e participação no desenvolvimento neurológico. Estudos recentes têm reforçado seu papel na prevenção de doenças degenerativas e no suporte ao envelhecimento saudável, derrubando mitos antigos relacionados ao seu consumo e ao colesterol. Diante de sua importância nutricional e funcional, este artigo tem como objetivo analisar a composição, propriedades, benefícios e aplicações do ovo como alimento funcional, abordando também aspectos econômicos, seu consumo e aproveitamento industrial.

ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS

Os dez países que são os maiores produtores mundiais de ovos, se dispõem da seguinte forma: em 1º lugar a China (40%), 2º lugar Estados Unidos (8%), 3º lugar Índia (5%), 4º lugar Japão (3,4%), 5º lugar México (3%), 6º lugar Brasil (3%), 7º lugar Rússia (3%), 8º lugar Indonésia (2%), 9º lugar Ucrânia (2%) e em 10º a Turquia (1%). Estes representam, no total, cerca de 70% da produção mundial total, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) (LUCAS, [2021].).

Maiores Consumidores

Os principais países consumidores de ovos são o México, Japão, Paraguai, China, onde o consumo per capita ultrapassa 300 ovos por ano.

Produção no Brasil

Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2021), a produção brasileira de ovos foi superior a 53 bilhões de unidades no ano de 2020. 2.2.1 Consumo no Brasil Segundo o relatório de 2023 da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), cada brasileiro consumiu, em média, 241 ovos em 2022. No mesmo ano, a produção alcançou 52 bilhões de unidades. Ainda segundo o relatório da ABPA, 99,56% da produção do país abastece o mercado interno e apenas 0,44% vão para exportação. Diante da alta procura, o consumidor precisa estar atento na escolha do produto nos supermercados, afinal, assim como outros alimentos, o ovo também tem prazo de validade e estado de qualidade.

CARACTERIZAÇÃO DO OVO

O ovo é composto em três partes: gema, clara e casca, e cada uma destas possui seus mais variados usos e benefícios à saúde.

Gema

A gema possui proteína em sua composição e vitaminas do complexo B como tiamina (B1), riboflavina (B2), piridoxina (B6), ácido fólico, vitamina B12, biotina e o mais expressivo deste complexo: a colina.

Colina

A colina é um nutriente que compõe a membrana celular e atua na transmissão dos impulsos nervosos. Na gestação, é essencial para o desenvolvimento do sistema nervoso do feto e ainda é responsável pela formação do hipocampo, área do cérebro onde se estabelece a memória. No idoso, a colina tem papel na 5 manutenção do circuito do impulso nervoso e manutenção da memória. A deficiência de colina está relacionada a processos inflamatórios responsáveis pelas doenças cardiovasculares. O consumo de 2 ovos fornece 50% das necessidades de uma mulher adulta.

Clara

A clara é constituída da proteína albumina – relacionada a ganho de massa muscular, regeneração da célula e manutenção da imunidade.

Casca

O cálcio é um micronutriente essencial para o corpo humano, sendo importante para o crescimento e manutenção dos ossos e dentes, além de auxiliar na coagulação sanguínea, contração muscular e transmissão do impulso nervoso. Sua deficiência pode ocasionar o desenvolvimento de osteoporose e fraturas após queda. Além disto o cálcio é um dos micronutrientes importantes para prevenir o nanismo, e o sistema imunológico pode atuar como um segundo mensageiro dos linfócitos para manter a resposta imunológica do corpo.

Descarte de Cascas

Os grandes volumes de ovos explorados, tanto a nível industrial como doméstico, para fabricar e processar alimentos ou servir como fonte de nutrição geram inevitavelmente resíduos de casca de ovo que muitas vezes são descartados. O descarte de cascas de ovos em aterros é caro e ocupa espaço, além de produzir metano – um poderoso gás de efeito estufa que contribui para o aquecimento global. Uma opção para aumentar as fontes de cálcio na dieta é a farinha da casca de ovo, que pode enriquecer diversos alimentos e pode ser utilizada como fonte alternativa deste mineral; além disso diminuirá a quantidade de resíduos descartados nos aterros sanitários e colaborando com a queda na poluição do meio ambiente. As cascas dos ovos são uma excelente fonte de cálcio que tem a capacidade de ser utilizada pelos humanos segundo WAHEED et al. (2019).

TIPOS E QUALIDADES DOS OVOS

Existem diversos tipos de ovos no mercado. Todos se diferenciam não somente pelas características físicas, como o tamanho e a cor, mas também pela produção. Os tipos de ovos envolvem a técnica de criação e alimentação das galinhas. Como dito anteriormente, é algo muito mais detalhado que apenas a cor da casca e o tamanho. Cada ovo possui as próprias características, que os tornam muito diferentes entre si.

Ovo de granja

O ovo de granja é o tipo mais tradicional disponível no mercado. É o ovo branco muito consumido pela maior parte de indivíduos que consomem o produto. Ele recebeu esse nome devido ao tipo de criação das galinhas, que é bastante comum. Elas são criadas em um ambiente com temperatura e iluminação controlados. Quando se trata da alimentação, as galinhas recebem as principais proteínas para um excelente desenvolvimento, como o milho e a soja. A partir disso, elas adoecem com menos facilidade e tornam o processo de criação mais uniforme, o que ocasiona os ovos vistos no mercado.

Ovo caipira

O ovo caipira se baseia em um tipo de criação de galinhas um pouco diferente. Ele consiste em uma criação de sítio, com as galinhas mais confortáveis e vivendo naturalmente ao ar livre, diferente do que ocorre com o ovo de granja, por exemplo, em que o ambiente é mais controlado. A alimentação é balanceada com uma ração que contém todos os nutrientes que as galinhas necessitam. Os ingredientes incluem vegetais e minerais. A casca pode ser branca, vermelha e até azul. A gema possui uma coloração mais forte, ou seja, quanto mais intenso for o amarelo, maior o indicativo de que o ovo é caipira.

Ovo orgânico

O ovo orgânico é extremamente similar ao caipira. O tipo de criação é o mesmo, com as galinhas criadas em sítios e vivendo naturalmente ao ar livre, ciscando, batendo as asas, etc. A principal diferença está na alimentação feita a partir de grãos orgânicos. Com o aumento da conscientização alimentar, a procura pelos ovos orgânicos cresceu consideravelmente. Esse é um dos tipos de ovos que mais beneficiam os humanos e os animais, além de colaborar com um maior equilíbrio ao meio ambiente.

Ovo de codorna

O ovo de codorna é um dos mais populares atualmente. A coturnicultura é uma atividade em ascensão no Brasil, mas que já possui um espaço relativamente grande. A codorna é uma ave menor que a galinha, e a criação para fins lucrativos ainda é bastante industrial. Na alimentação, o ovo de codorna é extremamente saudável. Ele tem um alto nível de proteína, ajuda a aumentar a massa muscular, fortalece os ossos e o sistema imunológico. Esse é um dos tipos de ovos mais indicados para as crianças, já que é nutricionalmente muito mais rico.

Ovo jumbo

Por fim, o ovo jumbo é classificado de uma forma diferente dos tipos de ovos de galinha ou codorna, citados anteriormente. Em vez da nomenclatura fazer referência ao tipo de criação das aves, está mais relacionada ao peso por unidade. Na alimentação, o produto possui o benefício de ser ainda mais rico em nutrientes. Para um ovo ser classificado como “jumbo”, ele precisa ter, no mínimo, 66 gramas. Por esse motivo, não importa qual é o tipo do ovo (de granja, caipira ou orgânico). O ovo jumbo pode ser qualquer um deles. Tudo depende da pesagem e do tamanho.

Melhor Opção

Segundo a nutricionista e colunista do GLOBO, Priscilla Primi, não há uma diferença nutricional muito significativa entre os quatro tipos de ovos. Segundo ela, o que vai influenciar na quantidade de proteína, gordura, vitaminas e minerais é a qualidade da ração. "As galinhas geralmente ciscam e comem milho que é um alimento rico em carotenoide, responsável pela pigmentação amarela mais escura na gema, quase laranja. Mas nas granjas, eles usam rações com outros tipos de substratos.", explica.

Composição nutricional

Tabela Nutricional		%VD(*)
Calorias (Valor Energético)	**65.70 kcal**	**3.29%**
Carboidratos Líquidos	**0.27 g**	**-**
Carboidratos	**0.27 g**	**0.09%**
Proteínas	**5.99 g**	**2.00%**
Gorduras Totais	**4.28 g**	**7.78%**
Gorduras Saturadas	**1.30 g**	**5.91%**
Fibra Alimentar	**0.00 g**	**0.00 %**
Sódio	**65.70 g**	**2.74%**

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) O que são carboidratos líquidos? Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras. Descubra qual é a quantidade ideal de carboidratos líquidos que você deve consumir.

Propriedades Funcionais

O ovo é rico em proteínas e em diversas vitaminas, fazendo seu consumo indispensável em quem necessita de fortalecimento ósseo ou mesmo precisa manter uma dieta equilibrada.

Saciedade

A gema do ovo contém gorduras do bem (a monoinsaturada e ômega 3), o que ajuda a controlar o nível de açúcar no sangue, evitando picos de insulina, que disparam o apetite e favorecem o depósito de gorduras;

Massa Muscular

O ovo é excelente para quem pratica exercícios. A clara é riquíssima em albumina, proteína de alto valor biológico que é quebrada em nosso organismo em várias partículas de aminoácidos que ficam à disposição para construir e reconstruir células do corpo, inclusive na reparação de músculos. A porção amarela do ovo, a gema, também é importante para hipertrofia, já que com seus nutrientes proteicos estão nutrientes lipídicos e vitamínicos. O melhor momento para o consumo de ovos é depois da prática de exercícios.

Humor

O ovo é também uma excelente fonte de triptofano, aminoácido precursor da serotonina, substância que está associada na modulação do humor.

Memória

A gema do ovo é rica em colina, nutriente que pertence ao grupo das vitaminas do complexo B. A colina é necessária para a síntese de fosfolípides (componente de todas as membranas celulares) e utilizada na síntese da acetilcolina, neurotransmissor que auxilia na memória e na concentração.

Atividade Cerebral

Por ser importante para nosso cérebro a colina presente no ovo auxilia na prevenção da doença de Alzheimer. À medida que a doença evolui a acetilcolina é destruída, portanto consumir a substância precursora do neurotransmissor ajuda a sua reposição.

Antioxidante

O ovo possui nutrientes com ação antioxidante como os carotenoides, a vitamina A e E, ácido fólico, zinco, magnésio e selênio. Estes componentes ajudam a proteger as células da ação danosa dos radicais livres, o que auxilia a retardar o envelhecimento celular precoce.

BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE

Favorecer a perda de peso: por conter proteínas, o ovo ajuda a prolongar a sensação de saciedade, diminuindo a vontade de comer ao longo do dia e favorecendo, assim, a perda de peso.
O ovo não contém carboidratos e, por isso, é uma boa opção para incluir em uma dieta low carb (baixo carboidrato), um estilo de alimentação onde se diminui o consumo de carboidratos, ajudando no emagrecimento.
Aumentar a massa muscular: o ovo contém proteínas e boas quantidades de ferro e vitaminas do complexo B, nutrientes que melhoram a oxigenação e o transporte de nutrientes no organismo, promovendo o ganho de massa muscular.
Regular o sistema imunológico: o ovo é rico em vitamina A, vitamina E e carotenoides, como a luteína e zeaxantina, nutrientes antioxidantes que melhoram as funções das células de defesa, ajudando a regular o sistema imunológico.
Diminuir o colesterol "ruim": o ovo é rico em luteína e zeaxantina, antioxidantes que combatem os radicais livres, evitando a oxidação de células de gordura. Assim, o ovo ajuda a diminuir os níveis de colesterol "ruim", LDL, no sangue, sendo, por isso, considerado um aliado na prevenção de doenças como aterosclerose, infarto e derrame.

Manter a saúde da pele: o ovo tem ótimas quantidades de selênio e zinco, minerais que melhoram a absorção de colágeno, mantendo a saúde da pele firme e hidratada. Além disso, o ovo contém vitamina A, vitamina E e carotenoides, como a luteína e zeaxantina, que atuam como antioxidantes combatendo o excesso de radicais livres e mantendo a saúde da pele. Entre diversos outros benefícios.

EFEITOS DO PREPARO CULINÁRIO

Ao preparar uma omelete, ou um ovo frito, por exemplo, outros alimentos, em geral um tipo de óleo, irá compor a receita e isso mudará o seu valor nutricional. O que não acontece quando o cozinhamos. Ou seja, o principal benefício do ovo cozido – em relação a outras formas de preparo – é a ausência de gorduras adicionais.

Vantagens do consumo de ovo cozido

O alimento é uma das fontes de proteína mais baratas do mercado, além de ser muito versátil. Mas, segundo um estudo publicado pela revista Lipids, o consumo de um a três ovos por dia, durante quatro semanas pode ser associado com um aumento significativo dos níveis de HDL (colesterol do bem) e redução dos níveis de LDL (colesterol ruim) também. A nutricionista Maria Alves Garcia Barbi, diz que o ovo é uma excelente fonte de nutrientes, que envolvem proteína de alto valor biológico (ou seja, que fornece todos os aminoácidos essenciais), vitaminas (riboflavina, vitamina E, vitamina B6, vitamina A, ácido fólico, colina, vitamina K, vitamina D e vitamina B12), minerais (zinco, cálcio, selênio, fósforo e ferro), ômega 3 e compostos ativos (luteína e zeaxantina).

Conclusão

Observa-se a grande importância do ovo tanto economicamente quanto socialmente, pois o ingrediente, além de versátil, a despeito de preparos, apresenta grande quantidade de proteínas e vitaminas, podendo ser comparado com o leite materno. Outrossim, apresenta diversos benefícios à saúde, podendo estimular a criação de massa muscular e o auxiliando no combate a problemas mentais, como o Alzheimer, ou mesmo fortalecendo os ossos. Apesar de seu modo de preparo alterar sua composição, e fazendo com que ele não tenha as mesmas propriedades do que outros, ainda sim é um alimento indispensável na mesa de qualquer pessoa que busca uma alimentação funcional.

Beber café pode reduzir o risco de doenças cardíacas e morte precoce, diz estudo.

Autor: Edison José Orsi

Introdução

Não é de hoje que os benefícios do café são pesquisados por cientistas. Além de sua importância econômica, a bebida se popularizou ao longo dos anos, conquistando muitos adeptos das doses diárias na rotina.
Por isso, o grão tornou-se fonte de estudos para compreender possíveis impactos positivos para a saúde, assim como investigar a existência de efeitos prejudiciais para o organismo.
Aos adoradores da bebida, conhecer esses fatores é uma forma de incluir a cafeína na rotina de forma saudável e entender como aproveitar os benefícios comprovados do grão.
O sabor, o aroma e a quantidade de cafeína do café variam de acordo com o tempo de torrefação, o tipo de moagem e a forma de preparo dos grãos, incluindo o expresso, o solúvel, o coado ou o descafeinado, que podem ser consumidos puros ou usados em preparações doces - como tiramisu ou sorvete- e salgadas - como molhos.
Entenda para que serve o café quando o assunto é qualidade de vida e descubra quais contribuições a bebida pode trazer para a saúde, porém o fato de o café com cafeína e descafeinado ser benéfico "pode sugerir que não é simplesmente a cafeína que poderia explicar qualquer redução associada no risco", disse Duane Mellor, nutricionista e professor sênior da Aston University Medical School, em Birmingham, em Reino Unido, em comunicado (ele não participou do estudo).

Evidências científicas de estudos anteriores

Estudos anteriores demonstraram que "A cafeína é o constituinte mais conhecido do café, mas a bebida contém mais de 100 componentes biologicamente ativos", disse Kistler, que ocupa cargos conjuntos como professor de medicina na Universidade de Melbourne e na Universidade Monash.
Estudos anteriores também descobriram que quantidades moderadas de café preto – entre 3 e 5 xícaras por dia – demonstraram reduzir o risco de doenças cardíacas, bem como Alzheimer, Parkinson, diabetes tipo 2, doenças hepáticas e câncer de próstata.

Evidências científicas dos últimos estudos

Segundo o estudo atual "É provável que os compostos não cafeinados tenham sido responsáveis pelas relações positivas observadas entre o consumo de café, doenças cardiovasculares e sobrevivência", disse Kistler, sendo assim serão necessários mais estudos para a determinação dos componentes biologicamente ativos responsáveis por esses benefícios do café. Alguns estudos já demonstraram que essa bebida é rica em compostos bioativos antioxidantes e anti-inflamatórios, como cafeína, ácido clorogênico, ácido cafeico e kahweol (diterpeno).
Beber duas a três xícaras de café por dia foi associado à maior redução na mortalidade precoce, em comparação com pessoas que não bebiam café, de acordo com o comunicado. O consumo de café moído reduziu o risco de morte em 27%, seguido por 14% para o descafeinado e 11% para o café solúvel com cafeína. A ligação entre café e um risco reduzido de doenças cardíacas e derrame não foi tão robusta: beber duas a três xícaras por dia de café moído reduziu o risco em 20%, enquanto a mesma quantidade de café descafeinado reduziu o risco em 6% e instantâneo em 9 %.

Os dados mudaram quando se tratava do impacto do café nos batimentos cardíacos irregulares: quatro a cinco xícaras por dia de café moído com cafeína reduziram o risco em 17%, enquanto duas a três xícaras por dia de café instantâneo reduziram a probabilidade de arritmia em 12%, disse o comunicado.
Uma limitação do estudo foi que o consumo de café foi auto-relatado em um único momento, disse Annette Creedon, cientista nutricional e gerente da British Nutrition Foundation, que é parcialmente financiada por produtores de alimentos, varejistas e empresas de serviços de alimentação.

Limitações do estudo atual

"Este estudo teve um período médio de acompanhamento de 12,5 anos, durante o qual muitos aspectos da dieta e estilo de vida dos participantes podem ter mudado", disse Creedon no comunicado (ela não fez parte da pesquisa).
Além disso, o café pode produzir efeitos colaterais negativos em algumas pessoas, acrescentou. Pessoas com problemas de sono ou diabetes não controlada, por exemplo, devem consultar um médico antes de adicionar cafeína à dieta.
Esses efeitos colaterais negativos "podem ser particularmente relevantes para indivíduos sensíveis aos efeitos da cafeína", disse Creedon. "Assim, as descobertas deste estudo não indicam que as pessoas devam começar a beber café se ainda não o bebem ou que devem aumentar seu consumo".
A maioria dos estudos está focada nos benefícios para a saúde do café preto e não leva em consideração os açúcares extras, cremes, leites e aditivos processados que muitas pessoas usam no café.

"Uma simples xícara de café, talvez com um pouco de leite, é muito diferente de um latte grande aromatizado com calda e creme adicionado", disse Mellor.
Além disso, a forma como o café é fabricado também pode afetar seus benefícios para a saúde. O café filtrado pega um composto chamado cafestol que existe na parte oleosa do café. Cafestol pode aumentar o colesterol ruim ou LDL (lipoproteínas de baixa densidade). No entanto, usar uma prensa francesa, cafeteira turca ou café fervente (como geralmente é feito nos países escandinavos), não remove o cafestol.
E, ainda, os benefícios do café não se aplicam às crianças — mesmo os adolescentes não devem tomar refrigerantes de cola, cafés, energéticos ou outras bebidas com qualquer quantidade de cafeína, segundo a Academia Americana de Pediatria. "Este manuscrito se soma ao corpo de evidências de ensaios observacionais que associam o consumo moderado de café à cardioproteção, o que parece promissor", disse Charlotte Mills, professora de ciências nutricionais da Universidade de Reading, no Reino Unido, em um comunicado.
No entanto, este estudo, como muitos no passado, foi apenas observacional por natureza e, portanto, não pode provar uma causa e efeito diretos, acrescentou Mills, que não esteve envolvido no estudo.
"O café faz você saudável ou as pessoas inerentemente mais saudáveis consomem café?" ela perguntou. "Ensaios controlados randomizados são necessários para provar a relação entre café e saúde cardiovascular".

Composição química: componentes bioativos

O Café possui a seguinte **constituição química:** alcalóides, incluindo os alcalóides purínicos ou xantinas (cafeína, teobromina, teofilina, paraxantina); ácidos orgânicos (ácido clorogênico 5 a 10%, e os ácidos cafeico, metilúrico, vanílico, hidroxibenzoico e ferrúlico);
flavonóides (caempferol, quercetol 40%);
diterpenos (cafestol, caveol);
salicilatos (salicilato de metila);
EDTA;
Ácido benzoico;
derivados nicotínicos (trigonelina);
óleos essenciais (ácido cinâmico, aldeído cinâmico);
vitaminas (nicotinamida, ácido ascórbico, tiamina, riboflavina e caroteno) e minerais (cálcio, fósforo e ferro).
A Grindelia possui a seguinte constituição química: Diterpenos labdânicos ou grindelanos
(ácidos grindélico e oxigrindélico 10%);
óleos essenciais (borneol);
saponinas;
taninos;
glicosídeos (grindelina);
alcalóides;
flavonóides;
compostos acetilênicos (matricariol e acetato de matricariol) e fitosteróis.

Benefícios

Os benefícios do consumo moderado do café para a saúde são:
1. Ajudar no emagrecimento
O café favorece o emagrecimento e a manutenção do peso, pois a cafeína ajuda a controlar a fome temporariamente, contribuindo para a redução na ingestão de alimentos.
Além disso, o café tem propriedades termogênicas, aumentando levemente o gasto energético e a queima de gordura corporal, favorecendo o emagrecimento.

2. Melhorar o desempenho durante exercícios
A cafeína, presente no café, tem propriedades ergogênicas e analgésicas, que aumentam a produção de energia do organismo, diminuindo a dor e o cansaço físico, melhorando o desempenho durante os exercícios.

3. Melhorar memória e concentração
Por ser rico em cafeína, um composto estimulante do sistema nervoso central, o café ajuda a melhorar a memória e o estado de alerta, além de aumentar a capacidade de concentração e diminuir o sono.

4. Evitar a depressão
Os polifenóis presentes em ótimas quantidades no café combatem os radicais livres e diminuem inflamações nas células do sistema nervoso central, o que contribui para reduzir a ansiedade e melhorar o humor, evitando a depressão.
Além disso, o consumo de café geralmente também está associado com hábitos sociais de convívio, estimulando o contato com outras pessoas e favorecendo, assim, o bem-estar geral.

5. Diminuir o risco de câncer
O café contém cafeína, ácido clorogênico, ácido cafeico e kahweol, compostos antioxidantes e anti-inflamatórios que protegem as células contra os danos provocados pelos radicais livres, ajudando a diminuir o risco de alguns tipos de câncer.

6. Ajudar a combater dor de cabeça
O café possui propriedades anti-inflamatórias e analgésicas que ajudam a diminuir e prevenir a dor de cabeça, incluindo a enxaqueca.
No entanto, algumas pessoas que deixam de consumir o café, podem observar melhoras da dor de cabeça. Isto acontece, pois os efeitos da bebida variam em cada organismo. Assim, é importante sempre observar se a ingestão de café provoca ou melhora a dor de cabeça.

7. Evitar doenças cardiovasculares
O café é rico em ácido clorogênico, ácido cafeico e kahweol, antioxidantes e anti-inflamatórios que ajudam a combater os radicais livres, promovendo a saúde das artérias e melhorando a circulação sanguínea.
Assim, o café ajuda a prevenir o surgimento de doenças cardiovasculares, como infarto, pressão alta e derrame.

8. Combater a prisão de ventre
Por conter cafeína, o café aumenta a contração do estômago e intestino, estimulando a evacuação e ajudando, por isso, a combater a prisão de ventre.
Além disso, o café, especialmente na versão solúvel, contém boas quantidades de magnésio, um mineral com propriedades laxantes que estimula os movimentos intestinais, facilitando a eliminação das fezes.

9. Evitar a diabetes
O café é rico em antioxidantes que protegem as células do pâncreas e, por isso, melhoram a função do hormônio insulina, regulando os níveis de glicose no sangue e evitando a diabetes tipo 2.

10. Prevenir o envelhecimento precoce
Por ter ótimas quantidades de compostos antioxidantes, como cafeína, o café ajuda a proteger a pele contra a ação dos radicais livres, prevenindo a flacidez e o envelhecimento precoce.

11. Diminuir o risco da doença de Parkinson
A cafeína, um composto presente em altas quantidades no café, protege as células do sistema nervoso central e estimula a liberação de dopamina, um neurotransmissor que, em baixas concentrações, aumenta o risco da doença de Parkinson.
Por isso, alguns estudos [1], [2] têm mostrado que o consumo do café pode ajudar a diminuir o risco da doença de Parkinson.

12. Fortalecer o sistema imunológico
O café ajuda a fortalecer o sistema imunológico por conter boas quantidades de compostos bioativos anti-inflamatórios, que mantêm as funções das células de defesa do corpo, ajudando a combater inflamações.

13. Manter a saúde do fígado
O café poderia manter a saúde do fígado por conter cafeína, cafestol, kahweol e polifenóis, compostos bioativos que ajudam a regular as enzimas hepáticas e proteger o fígado, diminuindo o risco de doenças hepáticas.

No entanto, ainda são necessários mais estudos para confirmar os possíveis benefícios do café na saúde do fígado.

Quantidade recomendada por dia

A ingestão recomendada para adultos é de 400 mg de cafeína por dia, o que equivale a aproximadamente 4 xícaras de 150 ml de café coado.
Mulheres grávidas ou que estejam planejando engravidar ou amamentando, podem consumir o máximo de 200 mg de cafeína por dia, o que corresponde a um total de 2 xícaras de 150ml de café coado.
Já crianças a partir de 12 anos podem ingerir o máximo de 100 mg de cafeína por dia, ou seja, o máximo de 130 ml de café coado.
Pessoas com pressão alta devem limitar o consumo de café a 200 mg de cafeína por dia, o que equivale a 2 xícaras de café coado por dia.

Quantidade de cafeína no café

A tabela a seguir contém a quantidade média de cafeína presente em 150 ml nos diferentes tipos de café:

Tipo de café	Quantidade média de cafeína (em cada 150ml)
Torrado e moído (coado)	99 mg
Expresso	319 mg
Solúvel	39,8 mg
Descafeinado	1,26 mg

Vale lembrar que para se obter os benefícios do café, essa bebida deve fazer parte de uma dieta balanceada e saudável, associada a prática regular de exercícios físicos.

Como fazer

O café pode ser feito de diversas formas, como coado, na cafeteira italiana, expresso, na prensa francesa ou na forma solúvel.
Além de puro, o café também pode ser consumido com leite em preparações, como cappuccino, mocha ou macchiato. A bebida também pode ser usada em receitas como bolo, tiramisu, sorvete e molhos.

Possíveis efeitos colaterais

O consumo acima de 600 mg de cafeína por dia pode causar insônia, ansiedade, desidratação, dor no estômago e nervosismo em algumas pessoas. No entanto, a ingestão, de uma única vez, de 1,2 g ou mais de cafeína, o que corresponde a 7,2 litros de café expresso, pode gerar overdose causando convulsões, vômitos, aumento dos batimentos do coração, dificuldade para respirar, tremores e, em alguns casos, óbito.

Contraindicações

Crianças menores de 12 anos de idade não devem consumir o café. Da mesma forma que pessoas com problemas como refluxo, úlceras e gastrite, devem evitar a bebida, pois a cafeína pode irritar a mucosa do estômago.
O consumo de café deve ser evitado por quem sofre de insônia, ansiedade, zumbido e labirintite, pois pode piorar os sintomas.
Além disso, não é recomendado consumir café junto com chá verde, guaraná, mate ou chocolate, pois o excesso da cafeína pode causar palpitações, náuseas, desidratação, além de causar dependência a longo prazo.

Considerações finais

Que o café é um queridinho da dieta brasileira, não há dúvidas. **Mas qual a relação entre o consumo da bebida e a saúde?** Por muito tempo, os resultados foram dúbios, mas o que as pesquisas mais recentes apontam é bastante animador.
Segundo a mais nova delas foi divulgada na reunião anual da Sociedade Americana para Nutrição, em Orlando, no início de junho. O que os resultados revelam é que o consumo moderado de café na meia idade está associado a um envelhecimento mais saudável – pelo menos entre as mulheres.
Nosso estudo é o primeiro a avaliar o impacto do café em múltiplos domínios do envelhecimento ao longo de três décadas", disse a Sara Mahdavi, que é pesquisadora na Universidade de Harvard, professora da Universidade de Toronto e líder do estudo, em comunicado. "Os resultados sugerem que o café com cafeína — não o chá ou o descafeinado — pode ter um efeito único na trajetória do envelhecimento, preservando tanto a função mental quanto a física." O estudo ainda não foi publicado em uma revista revisada por pares, então não passou pela validação de outros cientistas.
Café faz bem para a saúde?
Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram dados de um amplo estudo sobre a saúde de enfermeiras, nos Estados Unidos. No total foram mais de 47 mil participantes de 45 a 60 anos de idade acompanhadas por mais de três décadas.
De todas elas, cerca de 3,7 mil atingiram uma velhice saudável, o que significa que passaram dos 70 anos em boa condição física e mental, sem declínio cognitivo ou doenças crônicas – a média de cafeína consumida por elas foi de 315 miligramas por dia, o equivalente a 3 xícaras pequenas de café.

Os cientistas não informaram qual a quantidade consumida por mulheres que não atingiram os critérios de velhice saudável, mas eles afirmam que cada xícara a mais consumida por dia durante a meia idade aumentou em até 5% a probabilidade de passar das sete décadas de vida em bom estado de saúde.
"Esses resultados, embora preliminares, sugerem que pequenos hábitos consistentes podem moldar a saúde a longo prazo", disse Mahdavi. "O consumo moderado de café pode oferecer alguns benefícios protetores quando combinado com outros comportamentos saudáveis, como exercícios regulares, uma dieta equilibrada e evitar o cigarro."

Couve-flor, brócolis, repolho e rabanete

Autora: Sophia de Araújo Jesus da Silva

A química está presente em tudo inclusive nos nossos vegetais! A química nesses vegetais vai muito além da nutrição! Ela está nos sabores, cores, cheiros e até em propriedades medicinais. Comer bem também é uma forma de fazer ciência com o prato!

Família Brassica, ou Brassicáceas (Antes Crucifera), que compreende cerca de 390 gêneros e mais de 3000 espécies distribuída mundialmente, como o repolho, couve-flor, rabanete e brócolis. São caracterizadas pela sua aparência floral, com caules eretos e ramificados, folhas sésseis ou pecioladas, inteiras ou divididas. Também identificadas com as fores características em cachos com pétalas em forma de cruz, daí o nome "crucíferas".



Repolho

Seu nome científico é Brassica oleracea capitata. É composto de 92% de água, rico em vitamina C, vitamina K e fibras. Contém glucosinolatos, que ao serem quebrados liberam isotiocianatos com potencial anticancerígeno. Para prepará-lo da melhor forma, corte só na hora do preparo, evite micro-ondas e evite fervura longa no cozimento.



Repolho Roxo

O diferença do repolho roxo é que ele contém antocianinas, pigmentos naturais que dão a cor roxa e têm forte ação antioxidante e anti-inflamatória. (As antocianinas não estão presentes no repolho verde). Um fato especial é que o suco do repolho roxo pode funcionar como indicador ácidobase natural. As antocianinas são pigmentos solúveis em água que reagem com o pH do ambiente. Elas mudam de estrutura química conforme o meio se torna mais ácido ou mais básico, e essa mudança altera a cor que enxergamos.



Couve-Flor

Seu nome científico é Brassica oleracea var. Botrytis. Conhecida por sua “cabeça” branca e sua forma de brotos florais. É composto por 90% de água, rica em fibras, vitamina C e colina (é um nutriente essencial que o corpo precisa para várias funções vitais). Contém sulforafano, um composto com ação antioxidante e protetora celular. O cozimento destrói parte dos compostos sensíveis ao calor, por isso as melhores receitas para o couve-flor é cozinhar a vapor, cozinhar por cerca de 4 minutos na água ou consumilo cru em saladas.



Rabanete

Nome científico é Raphaus sativus. O rabanete é um vegetal subterrâneo com raízes tuberosas, ou seja, raízes que armazenam nutrientes. Composto por até 95% de água, compostos antioxidantes e antibacterianos. Seu sabor picante vem de isotiocianatos formados quando a planta é cortada, mastigada ou levemente cozida. Isso ativa uma enzima chamada mirosinase, que transforma compostos chamados glucosinolatos em isotiocianatos. Suas folhas também são comestíveis!



Brócolis

Seu nome científico é Brassica oleracea var. Itálica. Caracterizada pelas inflorescências verdes e caules tenros. Composto por 90% de água, fonte poderosa de vitamina C, vitamina K e ácido fólico. Alto teor de sulforafano, com ação anti-inflamatória e possível efeito anticâncer. Os melhores jeitos de consumir brócolis é cozido à vapor, cru ou salteado no alho e azeite. Uma curiosidade do brócolis é de que, assim como outros vegetais frescos, o brócolis continua vivo e respirando mesmo depois de ser colhido. Ele consome oxigênio e libera gás carbônico.

Receitas: Café Pedagógico

CAFÉ TORRADO E MOÍDO COADO

Receita:

Café especial de alta torra (Pilão 252 graus) ..... 50 g
Água fervente ..... 500 mL

Processo de fabricação:

1-) Preferir café moído com granulometria média (similar a grãos de areia ou a grãos com a textura do açúcar demerara).

2-) Utilizar água filtrada ou água mineral, ferver até surgirem bolhas grandes, passar o café em temperatura de 95 ou 96° C, nunca inferior a 90° C.

3-) Utilizar filtro de papel ou de pano, escalde o filtro entornando água em toda a extensão do coador para fazer a filtração.

4-) Fazer uma pré-infusão, por 30 s, hidratando o pó, jorrando uma pequena quantidade de água quente por cima apenas até cobrir o pó, esperar escoar e só então proceder a infusão, passando o restante da água, executando pequenos movimentos circulares concentrados no centro da borra enquanto a despeja.

5-) Finalizado o café, para uma experiência 100% perfeita, a dica é consumir o café coado ainda fresco, porque o café oxida depois de pronto, portanto, o melhor é servir em no máximo 1 hora.

Manteiga caseira com ervas

Ingredientes:

500 ml de creme de leite fresco (bem gelado)

1/2 colher de chá de sal (opcional)

E ervas de sua preferência (sugestão: Salsa, coentro, tomilho, manjericão, hortelã, louro, orégano, aipo, cebolinha, alecrim e sálvia)

Modo de preparo

1. Bater o creme

Coloque o creme de leite fresco em uma batedeira ou processador.

Bata em velocidade média-alta. Primeiro ele vai virar chantilly, mas continue batendo até o soro (leitelho) se separar da gordura.

Esse processo leva de 5 a 10 minutos.

2. Separar a manteiga do soro

Quando a massa amarelada se formar, coe o soro (pode guardar para usar em bolos ou pães).

Lave a manteiga em água gelada, amassando com uma colher ou espátula, até que a água saia limpa (isso ajuda a conservar mais tempo).

3. Temperar com ervas

Misture o sal e as ervas frescas ou secas picadinhas até incorporar.

4. Armazenar

Modele em potinhos ou enrole em filme plástico em formato de rolinho.

Conserve na geladeira por até 7 dias. No congelador dura até 2 meses.

Bolo de laranja

Ingredientes

1 xícara de suco de laranja
1/2 xícara de óleo
1 xícara de açúcar
3 ovos
Raspa da casca da laranja
mexer bem e acrescentar
2 xícara de farinha
1colher de chá de fermento

Calda
1 xicara de suco de laranja
1 colher de açúcar
Raspas da casca da laranja

Modo de Preparo:
Em um recipiente acrescente o suco de laranja, 1/2 xícara de óleo, 1 xicara de açúcar e os 3 ovos, mexer ate homogenizar. Logo após acrescentar 2 xícaras de farinha aos poucos, o fermento e misturar bem ate se homogenizar por completo. Leve ao forno a 200ºC, por 30 minutos até dourar.
Modo de Preparo Calda:
Em uma panela ou frigideira acrescente uma xícara de suco de laranja, uma colher de açúcar e um pouco das raspas da casca da laranja . Leve ao forno ate engrossar.

Manteiga caseira com geleia de frutas vermelhas

Nota: Recomenda-se preparar primeiro as geleias e depois a manteiga. Isso porque as geleias precisam de tempo para esfriar e ganhar consistência, ficando prontas para consumo quando a manteiga estiver finalizada. Além disso, o processo delas é mais tranquilo e permite ajustes de sabor com calma.

➢ Porém, essa ordem pode ser invertida se a intenção for armazenar os preparos e não consumir imediatamente.

Geleia de Morango (200 mL)

Ingredientes

1 xícara de morango cortado (tamanho dos pedaços a gosto)

4 colheres de açúcar

1/3 de xícara de suco de limão

Preparo

1. Lavar os morangos, retirar as folhas e cortar em pedaços.

2. Colocar em uma panela com o açúcar e o limão.

Recomendo deixar o morango soltar um pouco de água ao esquentar por alguns segundos.

3. Deixar reduzir por 10–15 minutos, amassando levemente os morangos durante a redução.

O gosto muda consideravelmente dependendo do tempo deixado; é importante sempre mexer e experimentar para verificar acidez e nível de açúcar, ajustando ao seu gosto.

4. Assim que atingir o ponto (consistente, mas não muito gelatinoso), mergulhar a panela em uma bacia com água gelada e mexer até ficar gelatinoso.

Geleia de Uva Roxa (Vitória) – 200 mL (rendimento mais baixo)

Ingredientes

2 ½ xícaras de uva roxa (vitória) sem caroço

3 colheres de açúcar

2 colheres de suco de limão

Preparo

1. Lavar as uvas, colocar em uma panela e cobrir com água.

2. Aquecer até a água ficar roxa e as uvas amolecerem.

3. Descartar a água, peneirar as uvas amolecidas e amassar para extrair a polpa.

4. Descartar o bagaço (ou reservar pequenas quantidades para colocar na próxima etapa).

5. Colocar a polpa na panela e adicionar o açúcar e o limão.

6. Deixar reduzir até quase caramelizar, desgrudando do fundo da panela. Recomendo adicionar pedaços das uvas amassadas, pois destacam o sabor.

Experimentar e ajustar conforme necessário.

7. Colocar a panela em uma bacia com água gelada e mexer até esfriar.

Manteiga Caseira (500–600 g)

Ingredientes

4 potes de 300 g de nata para chantilly (≈35% de gordura)

Preparo

1. Gelar a nata por 30–40 minutos na geladeira.
• Quanto mais gelada, mais fácil o processo.

2. Colocar a nata em um pote médio/grande e homogeneizar até virar creme.

3. Bater em uma batedeira, liquidificador ou manualmente.
• Recomendo dividir a nata em partes para facilitar.
• Continuar batendo até virar chantilly e seguir até talhar (separar gordura do soro líquido).

4. Retirar o soro da manteiga (com pano limpo ou manualmente).

5. Lavar em água gelada, retirando o máximo de soro.

6. Colocar em um prato e, com uma espátula, espalhar e "amaciar" a manteiga, adicionando sal ou temperos a gosto.

7. Finalização:
• Guardar em pote coberto com plástico filme, fora da geladeira, dentro de uma cumbuca com água (trocando a água recorrentemente).
• Ou moldar em blocos, enrolar em plástico filme e congelar.

Suco de laranja

Ingredientes

10 laranjas

1 litro de água

Preparo

1. Esprema as 10 laranjas à mão ou no espremedor, de preferência.

2. Adicione a água e misture.

Referências

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/11-beneficios-da-linhaca-para-a-saude

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/11-beneficios-da-linhaca-para-a-saude-e-o
emagrecimento,b467eabe53f2a6a60447a0ba128141d9qay3ut13.html e-
oemagrecimento,b467eabe53f2a6a60447a0ba128141d9qay3ut13.html#:~:text=C
ompo
nentes%20anti%2Dinflamat%C3%B3rios,de%20Parkinson%20e%20a%20asma.

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/linhaca-conheca-os-beneficios-e-saiba-como https://www.cnnbrasil.com.br/saude/linhaca-conheca-os-beneficios-e-saiba-como-consumir/consumir/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8909293/

https://cepe.usp.br/tips/os-beneficios-do-consumo-das-frutas-vermelhas-2/

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/legislacao

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/legislacao-de-produtos-origem-vegetal/biblioteca-de-normas-vinhos-e-bebidas/tabela-brasileira-de-composicao-de-alimentos_taco_2011.pdfde-produtos-origem-vegetal/biblioteca-de-normas-vinhos-e-bebidas/tabela-brasileira

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/legislacao-de-produtos-origem-vegetal/biblioteca-de-normas-vinhos-e-bebidas/tabela-brasileira-de-composicao-de-alimentos_taco_2011.pdfde-composicao-de-alimentos_taco_2011.pdf

https://viverbem.unimed.coop.br/mude-1-habito/alimentacao-saudavel/8-frutashttps://viverbem.unimed.coop.br/mude-1-habito/alimentacao-saudavel/8-frutas-vermelhas-e-seus-beneficios-para-a-saude/vermelhas-e-seus-beneficios-para-a-saude/

https://www.e-publicacoes.uerj.br/demetra/article/view/16726/14506
https://app.periodikos.com.br/article/10.5935/2236-3122.20150003/pdf/citrusrt-36-1-15.pdf

https://www.revistasuninter.com/revistasaude/index.php/saudeDesenvolvimento/article/view/517

https://www.scielo.br/j/jbchs/a/NFpfXWp4jyZq9WPMZ8N8pWm/?lang=en

https://minhasaude.proteste.org.br/oleo-vegetal-tipos-para-que-serve-como-utilizar/

https://www.scielo.br/j/rbfar/a/Pfj5ZPrCb7TYS43Y5VfRVCQ/?format=html&lang=pt

https://www.academia.edu/25303212/Qu%C3%ADmica_e_Tecnol_de_%C3%B3leos_Vegetais

https://www.todafruta.com.br/wp-content/uploads/2016/09/Metab%C3%B3litos-secund%C3%A1rios-ARTIGO.pdf

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf

https://repositorio.utad.pt/entities/publication/f8d712bc-16db-4ef1-9048-07e762f73acf

https://www.aveleda.com/pt/blog/sustentabilidade-na-vindima-da-aveleda

https://nutrition.ucdavis.edu/outreach/nutr-health-info-sheets/pro-catechins

https://www.medicalnewstoday.com/articles/269538

https://www.healthline.com/nutrition/top-10-evidence-based-health-benefits-of-green-tea

https://www.nationalgeographicbrasil.com/ciencia/2023/08/qual-e-a-contribuicao-das-frutas-de-acordo-com-a-cor-delas

https://www.paho.org/pt/topicos/alimentacao-saudavel

https://www.cuf.pt/mais-saude/cenouras-em-excesso-pode-ficar-com-pele-laranja

https://www.agrolink.com.br/noticias/modo-de-preparo-dos-ovos-pode-impactar-qualidade-nutricional_490541.html

https://blog.dellys.com.br/tipos-de-ovos/

https://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/agro-riqueza-campos-gerais/noticia/2024/03/05/veja-dicas-de-nutricionista-para-escolha-de-ovos-no-mercado-e-armazenamento-em-casa.ghtml

https://www.agricultura.rs.gov.br/upload/arquivos/202112/17171709-livreto-curiosidades-sobre-o-ovo-ddpa-final.pdf

https://www.scientiaplena.org.br/sp/article/download/917/476/3040.

https://www.revistadoilct.com.br/rilct/article/view/604

https://www.tuasaude.com/graviola/

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo

https://vencerocancer.org.br/cha-de-graviola-deve-ser-evitado-durante-tratamento/

https://veja.abril.com.br/saude/o-que-dizem-os-estudo-mais-recentes-sobre-o-impacto-do-cafe-na-saude/

https://www.tuasaude.com/beneficios-do-cafe/

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/dez-beneficios-do-cafe-para-a-saude/

https://revistacafeicultura.com.br/composicao-quimica-do-cafe/

https://unicamp.br/unicamp/sites/default/files/jornal/paginas/ju_577_pagina_11_web.pdf

https://guaiaca.ufpel.edu.br/bitstream/handle/prefix/4758/Tese%20_Chirle_Raphaelli.pdf;jsessionid=56D9482A93A194EB74876E9404C98C99?sequence=1

https://run.unl.pt/bitstream/10362/12254/1/Pereira_2014.pdf
https://editora.editoraomnisscientia.com.br/artigoPDF/24224093517.pdf

https://repositorio.uergs.edu.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/1918/_utilizaacaao_de_subprodutos_da_industrializaacaao_de_maacaa.pdf

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/396/o/Livro_Aproveitamento_de_Resíduos_Vegetais.pdf